# Feuille d'exercices du chapitre 3 : logarithme népérien

## Définition et propriétés algébriques de la fonction ln

animation

animation

**Exercice n° 1.** ♠ Simplifier les expressions suivantes.

a) $e^{\ln(3)}$

$e^{\ln(3)}$
$= \boxed{3}$ ($e^{\ln(x)} = x$ pour $x > 0$)

b) $\ln(e^{-2})$

$\ln(e^{-2})$
$= \boxed{-2}$ ($\ln(e^x) = x$)

c) $e^{2\ln(5)}$

$e^{2\ln(5)}$
$= \left(e^{\ln(5)}\right)^2$ ($e^{2a} = (e^a)^2$)
$= 5^2$ ($e^{\ln(5)} = 5$)
$= \boxed{25}$

d) $\ln(e^x \times e^2)$

Pour tout réel $x$ :

$\ln(e^x \times e^2)$
$= \ln(e^{x+2})$ ($e^a \times e^b = e^{a+b}$)
$= \boxed{x+2}$ ($\ln(e^X) = X$)

e) $e^{-\ln(4)}$

$e^{-\ln(4)}$
$= \dfrac{1}{e^{\ln(4)}}$ ($e^{-a} = \frac{1}{e^a}$)
$= \boxed{\dfrac{1}{4}}$ ($e^{\ln(4)} = 4$)

f) $\ln\left(\dfrac{1}{e^3}\right)$

$\ln\left(\dfrac{1}{e^3}\right)$
$= \ln(e^{-3})$ ($\frac{1}{e^a} = e^{-a}$)
$= \boxed{-3}$ ($\ln(e^X) = X$)

**Exercice n° 2.** ♠ Dans chacun des cas suivants, exprimer l'expression en fonction de $\ln(2)$.

a) $\ln\left(\frac{1}{16}\right)$

$$\begin{aligned}\ln\left(\frac{1}{16}\right) &\\ &= -\ln(16) && \ln\left(\tfrac{1}{a}\right) = -\ln(a)\\ &= -\ln(2^4) && \ln(a^n) = n\ln(a)\\ &= \boxed{-4\ln(2)}\end{aligned}$$

b) $4\ln(2) - \ln(8)$

$$\begin{aligned}4\ln(2) - \ln(8) &= 4\ln(2) - \ln(2^3) && \ln(a^n) = n\ln(a)\\ &= 4\ln(2) - 3\ln(2)\\ &= \boxed{\ln(2)}\end{aligned}$$

c) $\ln(256) + \ln(0{,}25)$

$$\begin{aligned}\ln(256) + \ln(0{,}25) &= \ln(2^8) + \ln\left(\frac{1}{2^2}\right) && \ln(a^n) = n\ln(a),\ \ln\left(\tfrac{1}{a}\right) = -\ln(a)\\ &= 8\ln(2) - 2\ln(2)\\ &= \boxed{6\ln(2)}\end{aligned}$$

d) $\ln(\sqrt{2}) - \frac{1}{3}\ln(4)$

$$\begin{aligned}&\ln(\sqrt{2}) - \frac{1}{3}\ln(4)\\ &= \frac{1}{2}\ln(2) - \frac{1}{3}\ln(2^2) && \ln(\sqrt{a}) = \tfrac{1}{2}\ln(a)\\ &= \frac{1}{2}\ln(2) - \frac{2}{3}\ln(2) && \ln(a^n) = n\ln(a)\\ &= \frac{3}{6}\ln(2) - \frac{4}{6}\ln(2)\\ &= \boxed{-\frac{1}{6}\ln(2)}\end{aligned}$$

**Exercice n° 3.** ♠ Écrire les expressions proposées sous la forme $\ln(A)$ avec $A$ un réel strictement positif.

a) $\ln(5) - \ln(0{,}01)$

$$\begin{aligned}&\ln(5) - \ln(0{,}01)\\ &= \ln\left(\frac{5}{0{,}01}\right) && \ln(a) - \ln(b) = \ln\left(\tfrac{a}{b}\right)\\ &= \boxed{\ln(500)}\end{aligned}$$

b) $\ln\left(\frac{7}{2}\right)+\ln\left(\frac{2}{5}\right)+\ln\left(\frac{5}{4}\right)$

$$\begin{aligned}&\ln\left(\frac{7}{2}\right)+\ln\left(\frac{2}{5}\right)+\ln\left(\frac{5}{4}\right)\\&=\ln\left(\frac{7}{2}\times\frac{2}{5}\times\frac{5}{4}\right)\qquad \ln(a)+\ln(b)=\ln(ab)\\&=\boxed{\ln\left(\frac{7}{4}\right)}\end{aligned}$$

c) $3\ln(2)+\frac{1}{2}\ln(25)$

$$\begin{aligned}&3\ln(2)+\frac{1}{2}\ln(25)\\&=\ln(2^3)+\ln\left(\sqrt{25}\right)\qquad n\ln(a)=\ln(a^n),\ \tfrac{1}{2}\ln(a)=\ln(\sqrt{a})\\&=\ln(8)+\ln(5)\qquad \ln(a)+\ln(b)=\ln(ab)\\&=\ln(8\times 5)\\&=\boxed{\ln(40)}\end{aligned}$$

d) $\frac{1}{2}\ln(100)-2\ln(0{,}1)+\frac{1}{2}\ln(0{,}01)$

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\ln(100)-2\ln(0{,}1)+\frac{1}{2}\ln(0{,}01)\\&=\ln\left(\sqrt{100}\right)-\ln(0{,}1^2)+\ln\left(\sqrt{0{,}01}\right)\qquad n\ln(a)=\ln(a^n)\\&=\ln(10)-\ln(0{,}01)+\ln(0{,}1)\qquad \ln(a)-\ln(b)+\ln(c)=\ln\left(\tfrac{ac}{b}\right)\\&=\ln\left(\frac{10\times 0{,}1}{0{,}01}\right)\\&=\boxed{\ln(100)}\end{aligned}$$

**Exercice n° 4.** ♠ ♠ Simplifier au maximum chacun des nombres suivants.

a) $A=\ln(e^3)-\ln(e^2)$

$$\begin{aligned}A&=\ln(e^3)-\ln(e^2)\qquad \ln(e^x)=x\\&=3-2\\&=\boxed{1}\end{aligned}$$

b) $B=\ln\left(e\sqrt{e}\right)$

$$\begin{aligned}B&=\ln\left(e\sqrt{e}\right)\qquad \ln(ab)=\ln(a)+\ln(b)\\&=\ln(e)+\ln(\sqrt{e})\qquad \ln(\sqrt{a})=\tfrac{1}{2}\ln(a)\\&=1+\frac{1}{2}\ln(e)\qquad \ln(e)=1\\&=\boxed{\frac{3}{2}}\end{aligned}$$

c) $C = \ln(2) + \ln(16e) - \ln(4e^2)$

$$\begin{aligned} C &= \ln(2) + \ln(16e) - \ln(4e^2) \\ &= \ln\left(\frac{2 \times 16e}{4e^2}\right) && \ln(a) + \ln(b) - \ln(c) = \ln\left(\frac{ab}{c}\right) \\ &= \ln\left(\frac{8}{e}\right) \\ &= \ln(2^3) - \ln(e) && \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b) \\ &= \boxed{3\ln(2) - 1} && \ln(e) = 1 \end{aligned}$$

d) $D = \left(\ln\left(\frac{1}{2}\right)\right)^2 - \left(\ln\left(\frac{1}{e}\right)\right)^2$

$$\begin{aligned} D &= \left(\ln\left(\frac{1}{2}\right)\right)^2 - \left(\ln\left(\frac{1}{e}\right)\right)^2 \\ &= \left(-\ln(2)\right)^2 - \left(-\ln(e)\right)^2 && \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a) \\ &= \boxed{\left(\ln(2)\right)^2 - 1} && \ln(e) = 1 \end{aligned}$$

e) $E = 3\big(\ln(3) + \ln(5)\big) - \ln(27) - 2\ln(10) - \ln\left(\frac{1}{4}\right)$

$$\begin{aligned} E &= 3\ln(3) + 3\ln(5) - \ln(3^3) - 2\ln(2 \times 5) - \ln\left(\frac{1}{4}\right) \\ &= 3\ln(3) + 3\ln(5) - 3\ln(3) - 2\ln(2) - 2\ln(5) + \ln(2^2) && \ln(ab) = \ln(a) + \ln(b), \ \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a) \\ &= 3\ln(3) + 3\ln(5) - 3\ln(3) - 2\ln(2) - 2\ln(5) + 2\ln(2) && \ln(a^n) = n\ln(a) \\ &= \boxed{\ln(5)} \end{aligned}$$

f) $F = \ln\left(\sqrt{e^3}\right) + \ln\left(\frac{1}{e^2}\right)$

$$\begin{aligned} F &= \ln\left(\sqrt{e^3}\right) + \ln\left(\frac{1}{e^2}\right) \\ &= \ln\left(e^{\frac{3}{2}}\right) + \ln(e^{-2}) && \sqrt{e^3} = e^{\frac{3}{2}}, \ \frac{1}{e^2} = e^{-2} \\ &= \frac{3}{2} - 2 && \ln(e^x) = x \\ &= \boxed{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

g) $G = \ln(6) + \ln(2) - \ln(3) - \ln\left(\frac{1}{2}\right)$

$$G = \ln(6) + \ln(2) - \ln(3) - \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$
$\ln(a) + \ln(b) - \ln(c) = \ln\left(\frac{ab}{c}\right)$, $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2)$
$$= \ln\left(\frac{6 \times 2}{3}\right) + \ln(2)$$
$$= \ln(4) + \ln(2)$$
$\ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)$
$$= \ln(8)$$
$\ln(2^3) = 3\ln(2)$
$$= \boxed{3\ln(2)}$$

h) $H = 2\ln(3) - \ln(18) + \ln(e^2) + \ln\left(\frac{1}{e}\right)$

$$H = 2\ln(3) - \ln(18) + \ln\left(e^2\right) + \ln\left(\frac{1}{e}\right)$$
$n\ln(a) = \ln(a^n)$, $\ln(e^x) = x$
$$= \ln(3^2) - \ln(18) + 2 - 1$$
$\ln(a) - \ln(b) = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$
$$= \ln\left(\frac{9}{18}\right) + 1$$
$$= \ln\left(\frac{1}{2}\right) + 1$$
$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2)$
$$= \boxed{1 - \ln(2)}$$

**Exercice n° 5. ♠ ♠ ♠**

1. Soit $a$ et $b$ deux réels strictement positifs tels que $a^2 + b^2 = 7ab$. Montrer que :

$$\ln\left(\frac{a+b}{3}\right) = \frac{1}{2}\big(\ln(a) + \ln(b)\big)$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$= 7ab + 2ab$$
$$= 9ab$$

Donc $\left(\frac{a+b}{3}\right)^2 = \frac{9ab}{9} = ab$. Or $\frac{a+b}{3} > 0$, donc $\frac{a+b}{3} = \sqrt{ab}$. Ainsi :

$$\ln\left(\frac{a+b}{3}\right)$$
$$= \ln\left(\sqrt{ab}\right)$$
$\ln(\sqrt{A}) = \frac{1}{2}\ln(A)$
$$= \frac{1}{2}\ln(ab)$$
$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$
$$= \boxed{\frac{1}{2}\big(\ln(a) + \ln(b)\big)}$$

2. Soit $n$ un entier naturel non nul. Simplifier la somme

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{1}{k}\right) = \ln\left(1+\frac{1}{1}\right) + \ln\left(1+\frac{1}{2}\right) + \cdots + \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

puis déterminer le plus petit entier $n$ pour lequel $S_n$ dépasse 10.

Pour tout entier $k \geq 1$ :

$$\begin{aligned} &\ln\left(1+\frac{1}{k}\right) \\ &= \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) \\ &= \ln(k+1) - \ln(k) \end{aligned}$$

$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$

La somme est donc télescopique :

$$S_n = \big(\ln(2) - \ln(1)\big) + \big(\ln(3) - \ln(2)\big) + \cdots + \big(\ln(n+1) - \ln(n)\big)$$

Chaque terme se simplifie avec le suivant, et $\ln(1) = 0$ :

$$\boxed{S_n = \ln(n+1)}$$

Pour tout entier $n \geq 1$ :

$$\begin{aligned} &S_n > 10 \\ &\Leftrightarrow \ln(n+1) > 10 \\ &\Leftrightarrow n+1 > e^{10} \\ &\Leftrightarrow n > e^{10} - 1 \end{aligned}$$

$\ln(a) > k \Leftrightarrow a > e^k$ (ln strictement croissante)

Or $e^{10} - 1 \approx 22\,025{,}47$, donc le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 22\,026}$$

3. Soit $n \geq 2$ un entier. En écrivant $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2}$, montrer que :

$$\sum_{k=2}^{n} \ln\left(1-\frac{1}{k^2}\right) = \ln\left(1-\frac{1}{2^2}\right) + \ln\left(1-\frac{1}{3^2}\right) + \cdots + \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right) = \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right)$$

Pour tout entier $k \geq 2$, les nombres $k-1$, $k$ et $k+1$ sont strictement positifs, et :

$$\begin{aligned} &\ln\left(1-\frac{1}{k^2}\right) \\ &= \ln\left(\frac{(k-1)(k+1)}{k^2}\right) \\ &= \ln(k-1) + \ln(k+1) - 2\ln(k) \\ &= \big(\ln(k-1) - \ln(k)\big) - \big(\ln(k) - \ln(k+1)\big) \end{aligned}$$

$\ln\left(\frac{ab}{c}\right) = \ln(a) + \ln(b) - \ln(c)$, $\ln(k^2) = 2\ln(k)$

En sommant pour $k$ allant de 2 à $n$, chacune des deux parenthèses donne une somme télescopique :

$$\sum_{k=2}^{n} \big(\ln(k-1) - \ln(k)\big) = \big(\ln(1) - \ln(2)\big) + \big(\ln(2) - \ln(3)\big) + \cdots + \big(\ln(n-1) - \ln(n)\big)$$
$$= -\ln(n)$$

$$\sum_{k=2}^{n} \big(\ln(k) - \ln(k+1)\big) = \big(\ln(2) - \ln(3)\big) + \big(\ln(3) - \ln(4)\big) + \cdots + \big(\ln(n) - \ln(n+1)\big)$$
$$= \ln(2) - \ln(n+1)$$

En retranchant la seconde somme à la première :

$$\sum_{k=2}^{n} \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$$
$$= -\ln(n) - \big(\ln(2) - \ln(n+1)\big)$$
$$= \ln(n+1) - \big(\ln(2) + \ln(n)\big)$$
$$= \boxed{\ln\left(\frac{n+1}{2n}\right)}$$

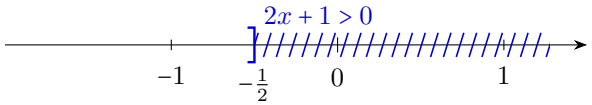
$\ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)$,
$\ln(a) - \ln(b) = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$

## Résolution d'équations avec la fonction ln

**Exercice n° 6.** ♠ Résoudre les équations suivantes en précisant le domaine de validité.

a) $\ln(2x+1) = 4$

**Conditions d'existence.** $\ln(2x+1)$ existe si et seulement si $2x+1 > 0 \Leftrightarrow x > -\frac{1}{2}$.




On résout alors l'équation sur $E = \left]-\frac{1}{2}\,;+\infty\right[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\ln(2x+1) = 4$$
$$\Leftrightarrow 2x+1 = e^4$$
$$\Leftrightarrow 2x = e^4 - 1$$
$$\Leftrightarrow x = \frac{e^4-1}{2}$$

$\ln(a) = k \Leftrightarrow a = e^k$

**Solutions.** $e^4 > 1$, donc $\frac{e^4-1}{2} > 0 > -\frac{1}{2}$ : cette valeur appartient à $E$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{e^4-1}{2}\right\}}$$

b) $e^{-3x-1} = 5$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} & e^{-3x-1} = 5 \\ \Leftrightarrow\ & -3x - 1 = \ln(5) \qquad \text{(} e^a = k \Leftrightarrow a = \ln(k) \text{, avec } k > 0 \text{)} \\ \Leftrightarrow\ & -3x = 1 + \ln(5) \\ \Leftrightarrow\ & x = -\frac{1+\ln(5)}{3} \end{aligned}$$

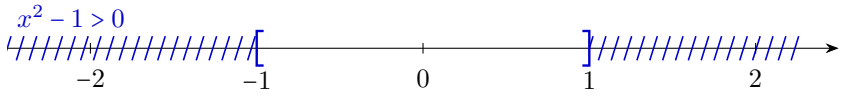
L'ensemble des solutions est donc :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{ -\frac{1+\ln(5)}{3} \right\}}$$

c) $\ln(x^2 - 1) = 4$

**Conditions d'existence.** $\ln(x^2-1)$ existe si et seulement si $x^2-1 > 0$. Le trinôme $x^2-1 = (x-1)(x+1)$ a pour racines $-1$ et $1$, et son coefficient dominant $a = 1$ est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 - 1$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |




On résout alors l'équation sur $E = ]-\infty\,;-1[ \cup ]1\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned} & \ln(x^2 - 1) = 4 \\ \Leftrightarrow\ & x^2 - 1 = e^4 \qquad \text{(} \ln(a) = k \Leftrightarrow a = e^k \text{)} \\ \Leftrightarrow\ & x^2 = e^4 + 1 \\ \Leftrightarrow\ & x = -\sqrt{e^4+1} \text{ ou } x = \sqrt{e^4+1} \qquad \text{(} e^4 + 1 > 0 \text{)} \end{aligned}$$

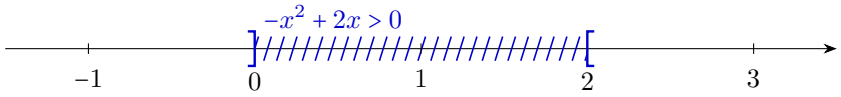
**Solutions.** $e^4 + 1 > 1$, donc $\sqrt{e^4+1} > 1$ et $-\sqrt{e^4+1} < -1$ : les deux valeurs appartiennent à $E$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{ -\sqrt{e^4+1}\,;\sqrt{e^4+1} \right\}}$$

d) $\ln(-x^2 + 2x) = 0$

**Conditions d'existence.** $\ln(-x^2 + 2x)$ existe si et seulement si $-x^2 + 2x > 0$. Le trinôme $-x^2 + 2x = x(2 - x)$ a pour racines $0$ et $2$, et son coefficient dominant $a = -1$ est négatif : il est du signe contraire de $a$ entre les racines.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-x^2 + 2x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |




On résout alors l'équation sur $E = ]0\,;2[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

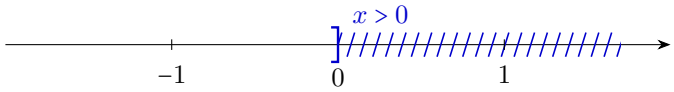
$$\begin{aligned}
&\ln(-x^2+2x) = 0 \\
&\Leftrightarrow -x^2+2x = 1 \qquad \text{(} \ln(a)=0 \Leftrightarrow a=1 \text{)} \\
&\Leftrightarrow x^2-2x+1 = 0 \\
&\Leftrightarrow (x-1)^2 = 0 \\
&\Leftrightarrow x = 1
\end{aligned}$$

**Solutions.** $0 < 1 < 2$, donc $1 \in E$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{1\}}$$

e) $\big(\ln(x)+1\big)\big(\ln(x)-3\big) = 0$

**Conditions d'existence.** $\ln(x)$ existe si et seulement si $x > 0$.




On résout alors l'équation sur $E = ]0\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned}
&\big(\ln(x)+1\big)\big(\ln(x)-3\big) = 0 \\
&\Leftrightarrow \ln(x)+1 = 0 \text{ ou } \ln(x)-3 = 0 \\
&\Leftrightarrow \ln(x) = -1 \text{ ou } \ln(x) = 3 \\
&\Leftrightarrow x = e^{-1} \text{ ou } x = e^3 \qquad \text{(} \ln(a)=k \Leftrightarrow a=e^k \text{)}
\end{aligned}$$

**Solutions.** $e^{-1} > 0$ et $e^3 > 0$ : les deux valeurs appartiennent à $E$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{e^{-1}\,;e^3\}}$$

f) $(x+2)\ln(x+1) = 0$

**Conditions d'existence.** $\ln(x+1)$ existe si et seulement si $x+1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$. On résout alors l'équation sur $E = ]-1\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned}
&(x+2)\ln(x+1) = 0 \\
&\Leftrightarrow x+2 = 0 \text{ ou } \ln(x+1) = 0 \qquad \text{(} \ln(a)=0 \Leftrightarrow a=1 \text{)} \\
&\Leftrightarrow x = -2 \text{ ou } x+1 = 1 \\
&\Leftrightarrow x = -2 \text{ ou } x = 0
\end{aligned}$$

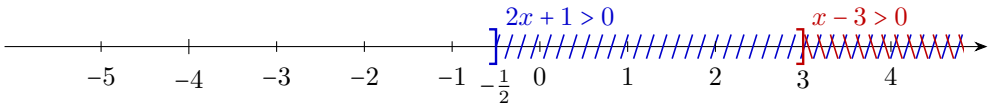
**Solutions.** $-2 < -1$, donc $-2 \notin E$ : cette valeur est rejetée. En revanche, $0 > -1$, donc $0 \in E$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{0\}}$$

**Exercice n° 7.** ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes en précisant le domaine de validité.

a) $\ln(2x+1) = \ln(x-3)$

**Conditions d'existence.** $\ln(2x+1)$ et $\ln(x-3)$ existent si et seulement si $\begin{cases} 2x+1 > 0 \\ x-3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -\frac{1}{2} \\ x > 3 \end{cases}$




On résout alors l'équation sur $E = ]3\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned} &\ln(2x+1) = \ln(x-3) \\ \Leftrightarrow\ &2x+1 = x-3 \\ \Leftrightarrow\ &x = -4 \end{aligned}$$

$\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b$

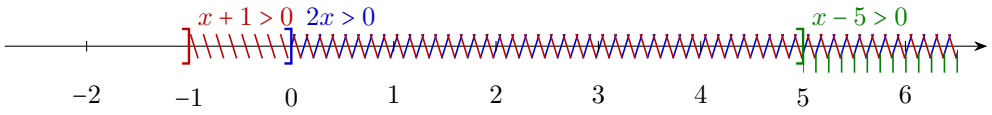
**Solutions.** $-4 < 3$, donc $-4 \notin E$ : la seule valeur trouvée est rejetée.

$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

b) $\ln(2x) - \ln(x+1) = \ln(x-5)$

**Conditions d'existence.** $\ln(2x)$, $\ln(x+1)$ et $\ln(x-5)$ existent si et seulement si

$$\begin{cases} 2x > 0 \\ x+1 > 0 \\ x-5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x > -1 \\ x > 5 \end{cases}$$




On résout alors l'équation sur $E = ]5\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned} &\ln(2x) - \ln(x+1) = \ln(x-5) \\ \Leftrightarrow\ &\ln\left(\frac{2x}{x+1}\right) = \ln(x-5) \\ \Leftrightarrow\ &\frac{2x}{x+1} = x-5 \\ \Leftrightarrow\ &2x = (x-5)(x+1) \\ \Leftrightarrow\ &x^2 - 6x - 5 = 0 \end{aligned}$$

$\ln(a) - \ln(b) = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$

$\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b$

Le trinôme $x^2 - 6x - 5$ a pour coefficients $a = 1$, $b = -6$ et $c = -5$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= (-6)^2 - 4 \times 1 \times (-5)\\ &= 36 + 20\\ &= 56\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines :

$$x_1 = \frac{6 - \sqrt{56}}{2} = 3 - \sqrt{14} \qquad x_2 = \frac{6 + \sqrt{56}}{2} = 3 + \sqrt{14}$$

**Solutions.** $\sqrt{14} \approx 3{,}74$, donc $3 - \sqrt{14} \approx -0{,}74 \notin E$ et $3 + \sqrt{14} \approx 6{,}74 \in E$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{3 + \sqrt{14}\}}$$

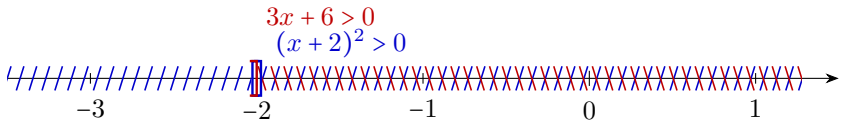
c) $\ln(x^2 + 4x + 4) = \ln(3x + 6)$

**Conditions d'existence.** $\ln(x^2 + 4x + 4)$ et $\ln(3x + 6)$ existent si et seulement si $\begin{cases} x^2 + 4x + 4 > 0 \\ 3x + 6 > 0 \end{cases}$.

Le trinôme $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$ a pour racine double $-2$, et son coefficient dominant $a = 1$ est positif : il est du signe de $a$ et ne s'annule qu'en $-2$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 + 4x + 4$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |

Donc $\begin{cases} x^2 + 4x + 4 > 0 \\ 3x + 6 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -2 \\ x > -2 \end{cases}$




On résout alors l'équation sur $E = ]-2\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned}&\ln(x^2 + 4x + 4) = \ln(3x + 6)\\ &\Leftrightarrow (x + 2)^2 = 3(x + 2) \qquad \ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b\\ &\Leftrightarrow (x + 2)^2 - 3(x + 2) = 0\\ &\Leftrightarrow (x + 2)\big((x + 2) - 3\big) = 0\\ &\Leftrightarrow (x + 2)(x - 1) = 0\\ &\Leftrightarrow x = -2 \text{ ou } x = 1\end{aligned}$$

**Solutions.** $-2 \notin E$, car la borne $-2$ est exclue de $E$, et $1 > -2$, donc $1 \in E$.

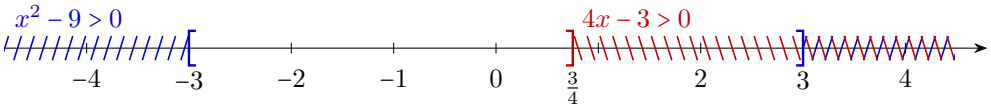
$$\boxed{\mathcal{S} = \{1\}}$$

d) $\ln(x^2-9) = \ln(4x-3)$

**Conditions d'existence.** $\ln(x^2-9)$ et $\ln(4x-3)$ existent si et seulement si $\begin{cases} x^2-9>0 \\ 4x-3>0 \end{cases}$. Le trinôme $x^2-9=(x-3)(x+3)$ a pour racines $-3$ et $3$, et son coefficient dominant $a=1$ est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2-9$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

Donc $\begin{cases} x^2-9>0 \\ 4x-3>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x<-3 \text{ ou } x>3 \\ x>\frac{3}{4} \end{cases}$




On résout alors l'équation sur $E=]3\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\ln(x^2-9) = \ln(4x-3)$$
$$\Leftrightarrow x^2-9 = 4x-3 \qquad \ln(a)=\ln(b) \Leftrightarrow a=b$$
$$\Leftrightarrow x^2-4x-6=0$$

Le trinôme $x^2-4x-6$ a pour coefficients $a=1$, $b=-4$ et $c=-6$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= (-4)^2-4\times 1\times(-6)\\ &= 16+24\\ &= 40\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines :

$$x_1=\frac{4-\sqrt{40}}{2}=2-\sqrt{10} \qquad x_2=\frac{4+\sqrt{40}}{2}=2+\sqrt{10}$$

**Solutions.** $\sqrt{10}\approx 3{,}16$, donc $2-\sqrt{10}\approx -1{,}16 \notin E$ et $2+\sqrt{10}\approx 5{,}16 \in E$.

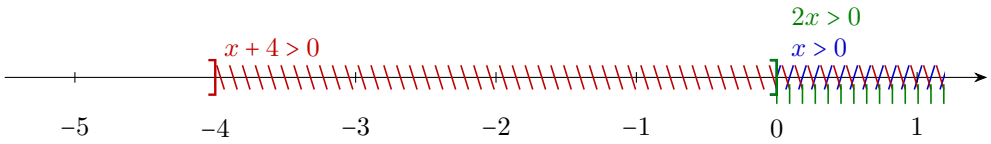
$$\boxed{\mathcal{S}=\{2+\sqrt{10}\}}$$

**Exercice n° 8.** ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes en précisant leur domaine de validité.

a) $2\ln(x) = \ln(x+4) + \ln(2x)$

**Conditions d'existence.** $\ln(x)$, $\ln(x+4)$ et $\ln(2x)$ existent si et seulement si

$$\begin{cases} x > 0 \\ x+4 > 0 \\ 2x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x > -4 \\ x > 0 \end{cases}$$




On résout alors l'équation sur $E = ]0\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned} & 2\ln(x) = \ln(x+4) + \ln(2x) \\ \Leftrightarrow\ & \ln(x^2) = \ln\big(2x(x+4)\big) \\ \Leftrightarrow\ & x^2 = 2x^2 + 8x \\ \Leftrightarrow\ & x^2 + 8x = 0 \\ \Leftrightarrow\ & x(x+8) = 0 \\ \Leftrightarrow\ & x = 0 \text{ ou } x = -8 \end{aligned}$$

$2\ln(x) = \ln(x^2)$, $\ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)$

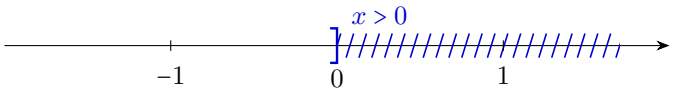
$\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b$

**Solutions.** $0 \notin E$ et $-8 < 0$, donc $-8 \notin E$ : aucune valeur ne convient.

$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

b) $(\ln(x))^2 - 3\ln(x) + 2 = 0$

**Conditions d'existence.** $\ln(x)$ existe si et seulement si $x > 0$.




On résout alors l'équation sur $E = ]0\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$, on pose $X = \ln(x)$. L'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$.
Le trinôme $X^2 - 3X + 2$ a pour coefficients $a = 1$, $b = -3$ et $c = 2$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned} \Delta &= (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 \\ &= 9 - 8 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines :

$$X_1 = \frac{3-1}{2} = 1 \qquad X_2 = \frac{3+1}{2} = 2$$

Ainsi, pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned} & (\ln(x))^2 - 3\ln(x) + 2 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \ln(x) = 1 \text{ ou } \ln(x) = 2 \\ \Leftrightarrow\ & x = e \text{ ou } x = e^2 \end{aligned}$$

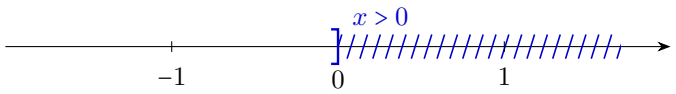
($X_1$ et $X_2$ racines ; $\ln(a) = k \Leftrightarrow a = e^k$)

**Solutions.** Ces deux valeurs sont strictement positives : elles appartiennent à $E$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{e\ ; e^2\}}$$

c) $(\ln(x))^2 + \ln(x) - 6 = 0$

**Conditions d'existence.** $\ln(x)$ existe si et seulement si $x > 0$.




On résout alors l'équation sur $E = ]0\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$, on pose $X = \ln(x)$. L'équation devient $X^2 + X - 6 = 0$.
Le trinôme $X^2 + X - 6$ a pour coefficients $a = 1$, $b = 1$ et $c = -6$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned} \Delta &= 1^2 - 4 \times 1 \times (-6) \\ &= 1 + 24 \\ &= 25 \end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines :

$$X_1 = \frac{-1-5}{2} = -3 \qquad X_2 = \frac{-1+5}{2} = 2$$

Ainsi, pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned} & (\ln(x))^2 + \ln(x) - 6 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \ln(x) = -3 \text{ ou } \ln(x) = 2 \\ \Leftrightarrow\ & x = e^{-3} \text{ ou } x = e^2 \end{aligned}$$

($X_1$ et $X_2$ racines ; $\ln(a) = k \Leftrightarrow a = e^k$)

**Solutions.** Ces deux valeurs sont strictement positives : elles appartiennent à $E$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{e^{-3}\ ; e^2\}}$$

d) $e^{3x} = 4e^x$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} & e^{3x} = 4e^x \\ \Leftrightarrow\ & \frac{e^{3x}}{e^x} = 4 \\ \Leftrightarrow\ & e^{2x} = 4 \\ \Leftrightarrow\ & 2x = \ln(4) \\ \Leftrightarrow\ & x = \frac{\ln(4)}{2} \\ \Leftrightarrow\ & x = \ln(2) \end{aligned}$$

($e^x > 0$ ; $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ ; $e^a = k \Leftrightarrow a = \ln(k)$, avec $k > 0$ ; $\ln(4) = \ln(2^2) = 2\ln(2)$)

L'ensemble des solutions est donc :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{\ln(2)\}}$$

e) $e^{2x} - 5e^x + 4 = 0$

Pour tout réel $x$, $e^{2x} = (e^x)^2$. On pose $X = e^x$, avec $X > 0$. L'équation devient $X^2 - 5X + 4 = 0$.
Le trinôme $X^2 - 5X + 4$ a pour coefficients $a = 1$, $b = -5$ et $c = 4$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 \\ &= 25 - 16 \\ &= 9\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines, toutes deux strictement positives :

$$X_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \qquad X_2 = \frac{5+3}{2} = 4$$

Ainsi, pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned}&e^{2x} - 5e^x + 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow e^x = 1 \text{ ou } e^x = 4 && \text{($X_1$ et $X_2$ racines)} \\ &\Leftrightarrow x = \ln(1) \text{ ou } x = \ln(4) && \text{($e^a = k \Leftrightarrow a = \ln(k)$, avec $k > 0$)} \\ &\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 2\ln(2) && \text{($\ln(1) = 0$, $\ln(2^2) = 2\ln(2)$)}\end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est donc :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{0\ ; 2\ln(2)\}}$$

f) $e^{-2x} - 5e^{-x} + 6 = 0$

Pour tout réel $x$, $e^{-2x} = (e^{-x})^2$. On pose $X = e^{-x}$, avec $X > 0$. L'équation devient $X^2 - 5X + 6 = 0$.
Le trinôme $X^2 - 5X + 6$ a pour coefficients $a = 1$, $b = -5$ et $c = 6$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 \\ &= 25 - 24 \\ &= 1\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines, toutes deux strictement positives :

$$X_1 = \frac{5-1}{2} = 2 \qquad X_2 = \frac{5+1}{2} = 3$$

Ainsi, pour tout réel $x$ :

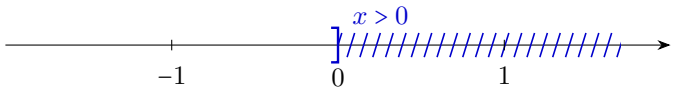
$$\begin{aligned}&e^{-2x} - 5e^{-x} + 6 = 0 \\ &\Leftrightarrow e^{-x} = 2 \text{ ou } e^{-x} = 3 && \text{($X_1$ et $X_2$ racines)} \\ &\Leftrightarrow -x = \ln(2) \text{ ou } -x = \ln(3) && \text{($e^a = k \Leftrightarrow a = \ln(k)$, avec $k > 0$)} \\ &\Leftrightarrow x = -\ln(2) \text{ ou } x = -\ln(3)\end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est donc :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-\ln(3)\ ; -\ln(2)\}}$$

g) $2(\ln(x))^2 - 5\ln(x) + 3 = 0$

**Conditions d'existence.** $\ln(x)$ existe si et seulement si $x > 0$.




On résout alors l'équation sur $E = ]0\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$, on pose $X = \ln(x)$. L'équation devient $2X^2 - 5X + 3 = 0$.
Le trinôme $2X^2 - 5X + 3$ a pour coefficients $a = 2$, $b = -5$ et $c = 3$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= (-5)^2 - 4 \times 2 \times 3\\ &= 25 - 24\\ &= 1\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines :

$$X_1 = \frac{5-1}{4} = 1 \qquad X_2 = \frac{5+1}{4} = \frac{3}{2}$$

Ainsi, pour tout $x \in E$ :

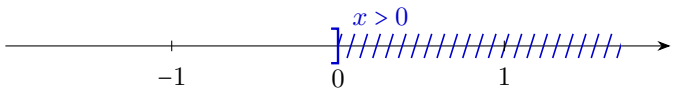
$$\begin{aligned}&2(\ln(x))^2 - 5\ln(x) + 3 = 0\\ \Leftrightarrow\ &\ln(x) = 1 \text{ ou } \ln(x) = \frac{3}{2} \quad (X_1 \text{ et } X_2 \text{ racines})\\ \Leftrightarrow\ &x = e \text{ ou } x = e^{\frac{3}{2}} \quad (\ln(a) = k \Leftrightarrow a = e^k)\end{aligned}$$

**Solutions.** Ces deux valeurs sont strictement positives : elles appartiennent à $E$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{e\,;e^{\frac{3}{2}}\right\}}$$

h) $(\ln(x))^2 - \ln(x) - 12 = 0$

**Conditions d'existence.** $\ln(x)$ existe si et seulement si $x > 0$.




On résout alors l'équation sur $E = ]0\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$, on pose $X = \ln(x)$. L'équation devient $X^2 - X - 12 = 0$.
Le trinôme $X^2 - X - 12$ a pour coefficients $a = 1$, $b = -1$ et $c = -12$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-12)\\ &= 1 + 48\\ &= 49\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines :

$$X_1 = \frac{1-7}{2} = -3 \qquad X_2 = \frac{1+7}{2} = 4$$

Ainsi, pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned} & (\ln(x))^2 - \ln(x) - 12 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \ln(x) = -3 \text{ ou } \ln(x) = 4 \qquad \text{($X_1$ et $X_2$ racines)} \\ \Leftrightarrow\ & x = e^{-3} \text{ ou } x = e^4 \qquad \text{($\ln(a) = k \Leftrightarrow a = e^k$)} \end{aligned}$$

**Solutions.** Ces deux valeurs sont strictement positives : elles appartiennent à $E$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{e^{-3}\ ; e^4\}}$$

**Exercice n° 9. ♠ ♠ ♠**

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^x + e^{-x} - \dfrac{5}{2} = 0$.

   Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} & e^x + e^{-x} - \frac{5}{2} = 0 \\ \Leftrightarrow\ & 2e^{2x} + 2 - 5e^x = 0 \qquad \text{($\times 2e^x$, avec $e^x > 0$, et $e^x \times e^{-x} = 1$)} \\ \Leftrightarrow\ & 2e^{2x} - 5e^x + 2 = 0 \end{aligned}$$

   On pose $X = e^x$, avec $X > 0$ : l'équation devient $2X^2 - 5X + 2 = 0$, car $e^{2x} = (e^x)^2$.
   Le trinôme $2X^2 - 5X + 2$ a pour coefficients $a = 2$, $b = -5$ et $c = 2$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned} \Delta &= (-5)^2 - 4 \times 2 \times 2 \\ &= 25 - 16 \\ &= 9 \end{aligned}$$

   Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines, toutes deux strictement positives :

$$X_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2} \qquad X_2 = \frac{5+3}{4} = 2$$

   Ainsi, pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} & 2e^{2x} - 5e^x + 2 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & e^x = \frac{1}{2} \text{ ou } e^x = 2 \qquad \text{($X_1$ et $X_2$ racines)} \\ \Leftrightarrow\ & x = \ln\left(\frac{1}{2}\right) \text{ ou } x = \ln(2) \qquad \text{($e^a = k \Leftrightarrow a = \ln(k)$, avec $k > 0$)} \\ \Leftrightarrow\ & x = -\ln(2) \text{ ou } x = \ln(2) \qquad \text{($\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$)} \end{aligned}$$

   L'ensemble des solutions est donc :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-\ln(2)\ ; \ln(2)\}}$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} - e^{x+1} - 2e^2 = 0$.

   Pour tout réel $x$, $e^{2x} = (e^x)^2$ et $e^{x+1} = e \times e^x$. On pose $X = e^x$, avec $X > 0$ : l'équation devient $X^2 - eX - 2e^2 = 0$.

Le trinôme $X^2 - eX - 2e^2$ a pour coefficients $a = 1$, $b = -e$ et $c = -2e^2$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= (-e)^2 - 4 \times 1 \times (-2e^2) \\ &= e^2 + 8e^2 \\ &= 9e^2\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif et $\sqrt{\Delta} = 3e$, donc le trinôme admet deux racines :

$$X_1 = \frac{e - 3e}{2} = -e \qquad X_2 = \frac{e + 3e}{2} = 2e$$

Or $X = e^x > 0$, donc $X_1 = -e < 0$ ne convient pas. Ainsi, pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned}&e^{2x} - e^{x+1} - 2e^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow e^x = 2e && \text{(} e^x > 0\text{, donc } e^x \neq -e\text{)} \\ &\Leftrightarrow x = \ln(2e) && \text{(} e^a = k \Leftrightarrow a = \ln(k)\text{, avec } k > 0\text{)} \\ &\Leftrightarrow x = \ln(2) + \ln(e) && \text{(} \ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)\text{)} \\ &\Leftrightarrow x = \ln(2) + 1 && \text{(} \ln(e) = 1\text{)}\end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est donc :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{1 + \ln(2)\}}$$

3. Résoudre l'équation $\ln(x^2 + x) = \ln(x) + \ln(x + 1)$. Que remarque-t-on ?

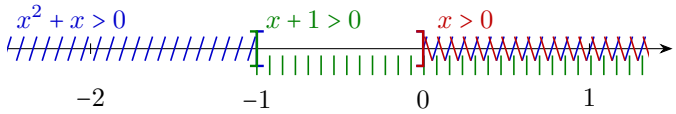
**Conditions d'existence.** $\ln(x^2 + x)$, $\ln(x)$ et $\ln(x + 1)$ existent si et seulement si

$$\begin{cases} x^2 + x > 0 \\ x > 0 \\ x + 1 > 0 \end{cases}$$

Le trinôme $x^2 + x = x(x + 1)$ a pour racines $-1$ et $0$, et son coefficient dominant $a = 1$ est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 + x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

Donc $\begin{cases} x^2 + x > 0 \\ x > 0 \\ x + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -1 \text{ ou } x > 0 \\ x > 0 \\ x > -1 \end{cases}$




On résout alors l'équation sur $E = ]0\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$, $x > 0$ et $x + 1 > 0$, donc :

$$\begin{aligned} &\ln(x) + \ln(x+1) \\ &= \ln\big(x(x+1)\big) \\ &= \ln(x^2 + x) \end{aligned} \qquad \text{(} \ln(a) + \ln(b) = \ln(ab) \text{)}$$

L'égalité est donc vraie pour **tout** réel de $E$.

**Solutions.** Tous les réels de $E$ sont solutions.

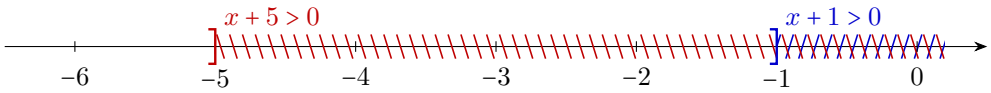
$$\boxed{\mathcal{S} = ]0\,;+\infty[}$$

**Remarque.** Le membre de gauche est aussi défini sur $]-\infty\,;-1[$, mais pas celui de droite : la formule $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ n'est valable que pour $a > 0$ et $b > 0$.

**Exercice n° 10.** ♠ ♠ ♠ *(D'après le polycopié du lycée Louis-le-Grand)* Résoudre dans $\mathbb{R}$ les deux équations suivantes, et expliquer pourquoi elles n'ont pas le même ensemble de solutions.

a) $\ln(x+1) + \ln(x+5) = \ln(96)$

**Conditions d'existence.** $\ln(x+1)$ et $\ln(x+5)$ existent si et seulement si $\begin{cases} x+1 > 0 \\ x+5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -1 \\ x > -5 \end{cases}$




On résout alors l'équation sur $E = ]-1\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned} &\ln(x+1) + \ln(x+5) = \ln(96) \\ &\Leftrightarrow \ln\big((x+1)(x+5)\big) = \ln(96) \\ &\Leftrightarrow x^2 + 6x + 5 = 96 \\ &\Leftrightarrow x^2 + 6x - 91 = 0 \end{aligned} \qquad \begin{matrix} \text{(} \ln(a) + \ln(b) = \ln(ab) \text{)} \\ \text{(} \ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b \text{)} \end{matrix}$$

Le trinôme $x^2 + 6x - 91$ a pour coefficients $a = 1$, $b = 6$ et $c = -91$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned} \Delta &= 6^2 - 4 \times 1 \times (-91) \\ &= 36 + 364 \\ &= 400 \end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif et $\sqrt{400} = 20$, donc le trinôme admet deux racines :

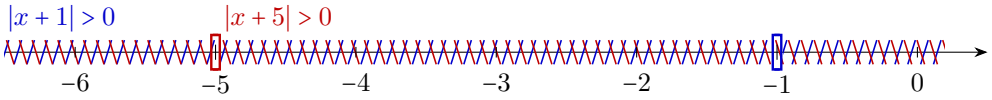
$$x_1 = \frac{-6-20}{2} = -13 \qquad x_2 = \frac{-6+20}{2} = 7$$

**Solutions.** $-13 < -1$, donc $-13 \notin E$, et $7 > -1$, donc $7 \in E$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{7\}}$$

b) $\ln(|x+1|)+\ln(|x+5|)=\ln(96)$

**Conditions d'existence.** $\ln|x+1|$ et $\ln|x+5|$ existent si et seulement si $\begin{cases} |x+1|>0 \\ |x+5|>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x\neq -1 \\ x\neq -5 \end{cases}$




On résout alors l'équation sur $E=\mathbb{R}\setminus\{-5\,;-1\}$.

**Résolution.** Pour tout $x\in E$ :

$$\begin{aligned} &\ln(|x+1|)+\ln(|x+5|)=\ln(96) \\ &\Leftrightarrow \ln\big(|(x+1)(x+5)|\big)=\ln(96) \\ &\Leftrightarrow |x^2+6x+5|=96 \\ &\Leftrightarrow x^2+6x+5=96 \text{ ou } x^2+6x+5=-96 \\ &\Leftrightarrow x^2+6x-91=0 \text{ ou } x^2+6x+101=0 \end{aligned}$$

$\ln(a)+\ln(b)=\ln(ab)$, $|a|\times|b|=|ab|$

$\ln(a)=\ln(b)\Leftrightarrow a=b$

- D'après a), l'équation $x^2+6x-91=0$ a pour solutions $-13$ et $7$.
- Le discriminant de $x^2+6x+101$ vaut $\Delta=6^2-4\times1\times101=-368$. Il est strictement négatif, donc l'équation $x^2+6x+101=0$ n'a pas de solution réelle.

**Solutions.** $-13$ et $7$ sont différents de $-1$ et de $-5$ : ils appartiennent à $E$.

$$\boxed{\mathcal{S}=\{-13\,;7\}}$$

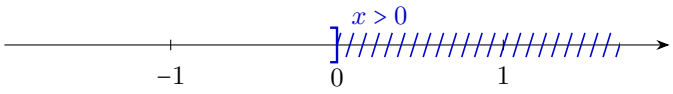
**Explication.** Les deux équations n'ont pas le même ensemble de définition : avec les valeurs absolues, $x=-13$ est autorisé, alors que $\ln(-13+1)$ n'existe pas.

## Résolution d'inéquations avec la fonction ln

**Exercice n° 11.** ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

a) $\ln(x)\leq 3$

**Conditions d'existence.** $\ln(x)$ existe si et seulement si $x>0$.




On résout alors l'inéquation sur $E=]0\,;+\infty[$.

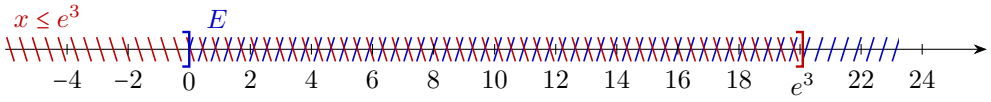
**Résolution.** Pour tout $x\in E$ :

$$\begin{aligned} &\ln(x)\leq 3 \\ &\Leftrightarrow \ln(x)\leq \ln(e^3) \\ &\Leftrightarrow x\leq e^3 \\ &\Leftrightarrow x\in\,]-\infty\,;e^3] \end{aligned}$$

$3=\ln(e^3)$

ln strictement croissante

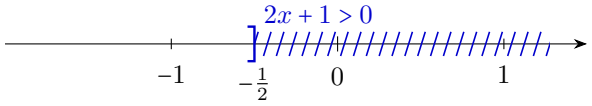
**Solutions.** On intersecte avec $E$, avec $e^3 \approx 20{,}1$.




$$\boxed{\mathcal{S} = ]0\,;e^3]}$$

b) $\ln(2x+1) > 0$

**Conditions d'existence.** $\ln(2x+1)$ existe si et seulement si $2x+1 > 0 \Leftrightarrow x > -\dfrac{1}{2}$.

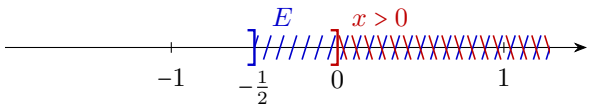



On résout alors l'inéquation sur $E = \left]-\dfrac{1}{2}\,;+\infty\right[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned}
&\ln(2x+1) > 0 \\
&\Leftrightarrow \ln(2x+1) > \ln(1) && \text{(} 0 = \ln(1)\text{)} \\
&\Leftrightarrow 2x+1 > 1 && \text{(ln strictement croissante)} \\
&\Leftrightarrow x > 0 \\
&\Leftrightarrow x \in ]0\,;+\infty[
\end{aligned}$$

**Solutions.** On intersecte avec $E$.

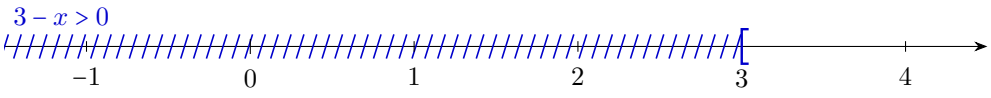



Tous les réels $x > 0$ sont dans $E$, car $0 > -\dfrac{1}{2}$ :

$$\boxed{\mathcal{S} = ]0\,;+\infty[}$$

c) $\ln(3-x) \leq 1$

**Conditions d'existence.** $\ln(3-x)$ existe si et seulement si $3-x > 0 \Leftrightarrow x < 3$.

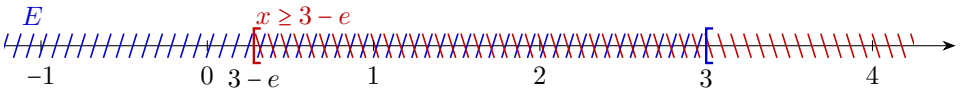



On résout alors l'inéquation sur $E = ]-\infty\,;3[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned}
&\ln(3-x) \leq 1 \\
&\Leftrightarrow \ln(3-x) \leq \ln(e) && \text{1 = ln(e)} \\
&\Leftrightarrow 3-x \leq e && \text{ln strictement croissante} \\
&\Leftrightarrow -x \leq e-3 \\
&\Leftrightarrow x \geq 3-e \\
&\Leftrightarrow x \in [3-e\ ;+\infty[
\end{aligned}$$

**Solutions.** On intersecte avec $E$, avec $3-e \approx 0{,}28$.




$$\boxed{\mathcal{S} = [3-e\ ;3[}$$

d) $e^{2x+1} \geq 5$

Pour tout réel $x$ :

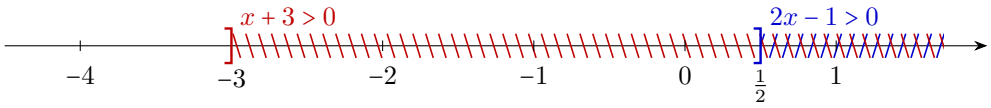
$$\begin{aligned}
&e^{2x+1} \geq 5 \\
&\Leftrightarrow 2x+1 \geq \ln(5) && \text{ln strictement croissante, } \ln(e^X) = X \\
&\Leftrightarrow 2x \geq \ln(5)-1 \\
&\Leftrightarrow x \geq \frac{\ln(5)-1}{2} \\
&\Leftrightarrow x \in \left[\frac{\ln(5)-1}{2}\ ;+\infty\right[
\end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est donc :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left[\frac{\ln(5)-1}{2}\ ;+\infty\right[}$$

e) $\ln(2x-1) > \ln(x+3)$

**Conditions d'existence.** $\ln(2x-1)$ et $\ln(x+3)$ existent si et seulement si $\begin{cases} 2x-1>0 \\ x+3>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>\frac{1}{2} \\ x>-3 \end{cases}$

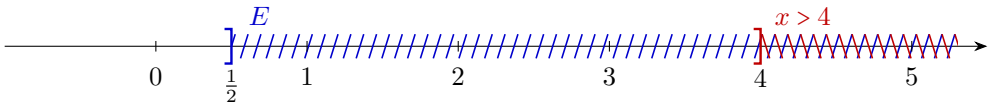



On résout alors l'inéquation sur $E = \left]\frac{1}{2}\ ;+\infty\right[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned}
&\ln(2x-1) > \ln(x+3) \\
&\Leftrightarrow 2x-1 > x+3 && \text{ln strictement croissante} \\
&\Leftrightarrow x > 4 \\
&\Leftrightarrow x \in ]4\ ;+\infty[
\end{aligned}$$

**Solutions.** On intersecte avec $E$.

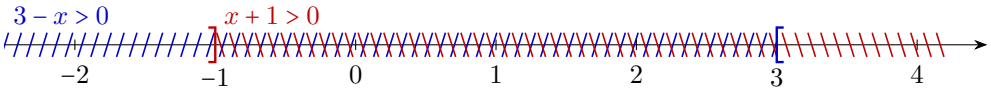



Tous les réels $x > 4$ sont dans $E$ (car $4 > \frac{1}{2}$) : ici l'intersection n'enlève rien.

$$\boxed{\mathcal{S} = ]4\,;+\infty[}$$

f) $\ln(3-x) \geq \ln(x+1)$

**Conditions d'existence.** $\ln(3-x)$ et $\ln(x+1)$ existent si et seulement si $\begin{cases} 3-x>0 \\ x+1>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x<3 \\ x>-1 \end{cases}$



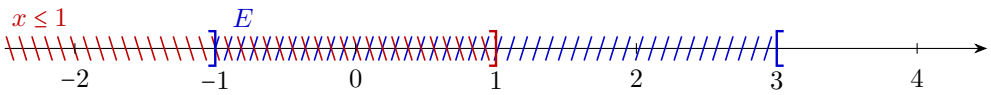

On résout alors l'inéquation sur $E = ]-1\,;3[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned} &\ln(3-x) \geq \ln(x+1) \\ &\Leftrightarrow 3-x \geq x+1 \\ &\Leftrightarrow -2x \geq -2 \\ &\Leftrightarrow x \leq 1 \\ &\Leftrightarrow x \in ]-\infty\,;1] \end{aligned}$$

ln strictement croissante

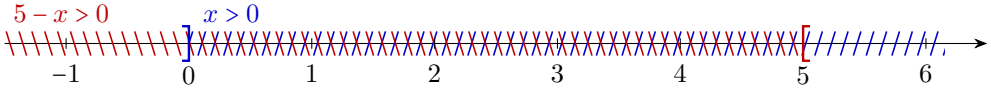
**Solutions.** On intersecte avec $E$.




$$\boxed{\mathcal{S} = ]-1\,;1]}$$

g) $\ln(x) > \ln(5-x)$

**Conditions d'existence.** $\ln(x)$ et $\ln(5-x)$ existent si et seulement si $\begin{cases} x>0 \\ 5-x>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>0 \\ x<5 \end{cases}$



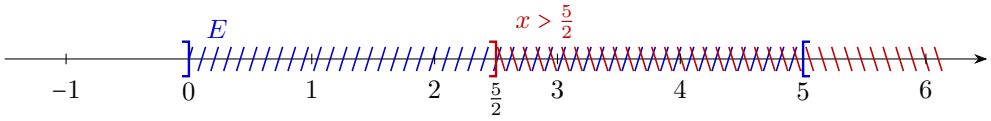

On résout alors l'inéquation sur $E = ]0\,;5[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned} &\ln(x) > \ln(5-x) \\ &\Leftrightarrow x > 5 - x \\ &\Leftrightarrow 2x > 5 \\ &\Leftrightarrow x > \frac{5}{2} \\ &\Leftrightarrow x \in \left]\frac{5}{2}\,;+\infty\right[ \end{aligned}$$

(ln strictement croissante)

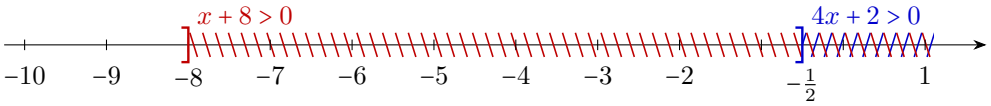
**Solutions.** On intersecte avec $E$.




$$\boxed{\mathcal{S} = \left]\frac{5}{2}\,;5\right[}$$

h) $\ln(4x+2) \geq \ln(x+8)$

**Conditions d'existence.** $\ln(4x+2)$ et $\ln(x+8)$ existent si et seulement si $\begin{cases} 4x+2>0 \\ x+8>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -\frac{1}{2} \\ x > -8 \end{cases}$



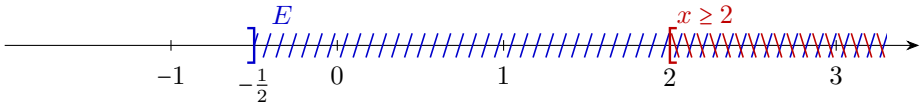

On résout alors l'inéquation sur $E = \left]-\frac{1}{2}\,;+\infty\right[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned} &\ln(4x+2) \geq \ln(x+8) \\ &\Leftrightarrow 4x + 2 \geq x + 8 \\ &\Leftrightarrow 3x \geq 6 \\ &\Leftrightarrow x \geq 2 \\ &\Leftrightarrow x \in [2\,;+\infty[ \end{aligned}$$

(ln strictement croissante)

**Solutions.** On intersecte avec $E$.




Tous les réels $x \geq 2$ sont dans $E$ (car $2 > -\frac{1}{2}$) : l'intersection n'enlève rien.

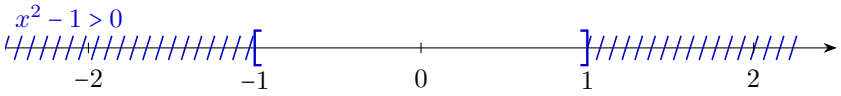
$$\boxed{\mathcal{S} = [2\,;+\infty[}$$

**Exercice n° 12.** ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

a) $\ln(x^2-1) \geq \ln(5)$

**Conditions d'existence.** $\ln(x^2-1)$ existe si et seulement si $x^2-1>0$. Le trinôme $x^2-1=(x-1)(x+1)$ a pour racines $-1$ et $1$, et son coefficient dominant $a=1$ est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2-1$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |




On résout alors l'inéquation sur $E=]-\infty\,;-1[\cup]1\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x\in E$ :

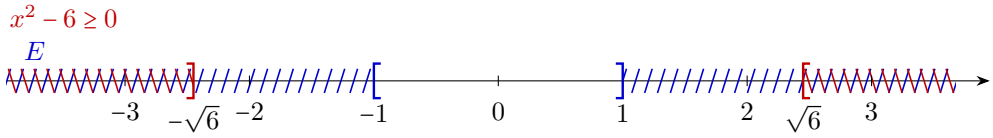
$$\begin{aligned}&\ln(x^2-1)\geq\ln(5)\\ \Leftrightarrow\ &x^2-1\geq 5 \qquad \text{(ln strictement croissante)}\\ \Leftrightarrow\ &x^2-6\geq 0\end{aligned}$$

Le trinôme $x^2-6=(x-\sqrt{6})(x+\sqrt{6})$ a pour racines $-\sqrt{6}$ et $\sqrt{6}$, et son coefficient dominant $a=1$ est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\sqrt{6}$ | | $\sqrt{6}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2-6$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

Donc $x^2-6\geq 0 \Leftrightarrow x\leq -\sqrt{6}$ ou $x\geq\sqrt{6}$, c'est-à-dire $x\in]-\infty\,;-\sqrt{6}]\cup[\sqrt{6}\,;+\infty[$.

**Solutions.** $\sqrt{6}\approx 2{,}45$ ; on intersecte avec $E$ :

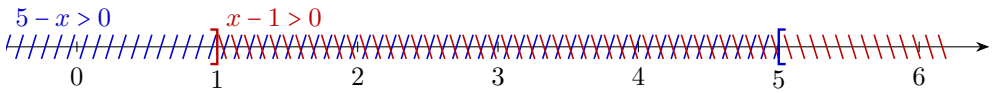



Comme $-\sqrt{6}<-1$ et $\sqrt{6}>1$, tous ces réels sont dans $E$ : l'intersection n'enlève rien (si $x^2-1\geq 5$, alors $x^2-1>0$).

$$\boxed{\mathcal{S}=]-\infty\,;-\sqrt{6}]\cup[\sqrt{6}\,;+\infty[}$$

b) $\ln(5-x)\geq\ln(x-1)$

**Conditions d'existence.** $\ln(5-x)$ et $\ln(x-1)$ existent si et seulement si $\begin{cases}5-x>0\\ x-1>0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x<5\\ x>1\end{cases}$



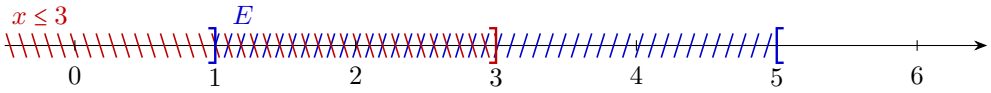
On résout alors l'inéquation sur $E = ]1\,;5[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned} &\ln(5-x) \geq \ln(x-1) \\ &\Leftrightarrow 5-x \geq x-1 \\ &\Leftrightarrow -2x \geq -6 \\ &\Leftrightarrow x \leq 3 \\ &\Leftrightarrow x \in ]-\infty\,;3] \end{aligned}$$

($\ln$ strictement croissante)

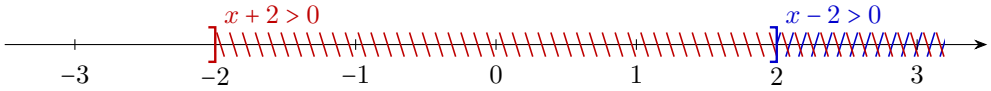
**Solutions.** On intersecte avec $E$ :




$$\boxed{\mathcal{S} = ]1\,;3]}$$

c) $\ln(x-2) + \ln(x+2) \geq 0$

**Conditions d'existence.** $\ln(x-2)$ et $\ln(x+2)$ existent si et seulement si $\begin{cases} x-2>0 \\ x+2>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>2 \\ x>-2 \end{cases}$




On résout alors l'inéquation sur $E = ]2\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$, $(x-2)(x+2) > 0$ :

$$\begin{aligned} &\ln(x-2) + \ln(x+2) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \ln\big((x-2)(x+2)\big) \geq \ln(1) \\ &\Leftrightarrow x^2 - 4 \geq 1 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 5 \geq 0 \end{aligned}$$

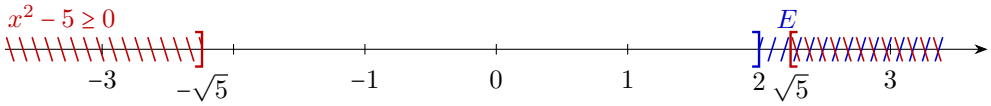
($\ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)$ ; $\ln$ strictement croissante)

Le trinôme $x^2 - 5 = (x-\sqrt{5})(x+\sqrt{5})$ a pour racines $-\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$, et son coefficient dominant $a = 1$ est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\sqrt{5}$ | | $\sqrt{5}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2-5$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

Donc $x^2 - 5 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -\sqrt{5}$ ou $x \geq \sqrt{5}$, c'est-à-dire $x \in ]-\infty\,;-\sqrt{5}] \cup [\sqrt{5}\,;+\infty[$.

**Solutions.** On intersecte avec $E$, avec $\sqrt{5} \approx 2{,}24$.




Les réels $x \leq -\sqrt{5}$ ne sont pas dans $E$ :

$$\boxed{\mathcal{S} = [\sqrt{5}\,;+\infty[}$$

d) $\ln(x^2 - 4x + 4) - \ln(x-2) \leq \ln(8-x)$

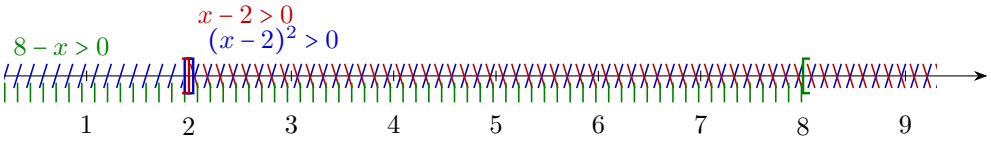
**Conditions d'existence.** $\ln(x^2 - 4x + 4)$, $\ln(x-2)$ et $\ln(8-x)$ existent si et seulement si

$$\begin{cases} x^2 - 4x + 4 > 0 \\ x - 2 > 0 \\ 8 - x > 0 \end{cases}$$

Le trinôme $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$ a pour racine double 2, et son coefficient dominant $a = 1$ est positif : il est du signe de $a$ et ne s'annule qu'en 2.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 - 4x + 4$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |

Donc $\begin{cases} x^2 - 4x + 4 > 0 \\ x - 2 > 0 \\ 8 - x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 2 \\ x > 2 \\ x < 8 \end{cases}$

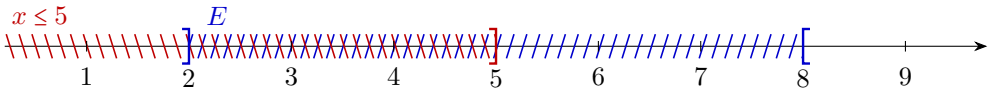



On résout alors l'inéquation sur $E = ]2\,;8[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$, $x - 2 > 0$ :

$$\begin{aligned}
&\ln(x^2 - 4x + 4) - \ln(x-2) \leq \ln(8-x) \\
&\Leftrightarrow 2\ln(x-2) - \ln(x-2) \leq \ln(8-x) && \text{(} \ln\left((x-2)^2\right) = 2\ln(x-2) \text{)} \\
&\Leftrightarrow \ln(x-2) \leq \ln(8-x) \\
&\Leftrightarrow x - 2 \leq 8 - x && \text{(ln strictement croissante)} \\
&\Leftrightarrow x \leq 5 \\
&\Leftrightarrow x \in ]-\infty\,;5]
\end{aligned}$$

**Solutions.** On intersecte avec $E$.

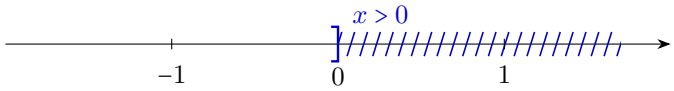



$$\boxed{\mathcal{S} = ]2\,;5]}$$

**Exercice n° 13.** ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes, en posant $X = \ln(x)$ pour la première et $X = e^x$ pour la seconde.

a) $2\big(\ln(x)\big)^2 - \ln(x) - 1 > 0$

**Conditions d'existence.** $\ln(x)$ existe si et seulement si $x > 0$.




On résout alors l'inéquation sur $E = ]0\,;+\infty[$.

**Résolution.** Pour tout $x \in E$, on pose $X = \ln(x)$ : l'inéquation devient $2X^2 - X - 1 > 0$.
Le trinôme $2X^2 - X - 1$ a pour coefficients $a = 2$, $b = -1$ et $c = -1$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-1)\\ &= 9\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines :

$$X_1 = \frac{1-3}{4} = -\frac{1}{2} \qquad X_2 = \frac{1+3}{4} = 1$$

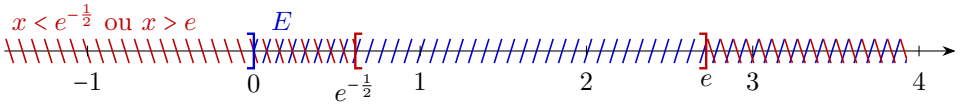
Son coefficient dominant $a = 2$ est positif : le trinôme est du signe de $a$ à l'extérieur des racines.

| $X$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2X^2 - X - 1$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

Ainsi, pour tout $x \in E$ :

$$\begin{aligned}&2\big(\ln(x)\big)^2 - \ln(x) - 1 > 0\\ &\Leftrightarrow \ln(x) < -\frac{1}{2} \text{ ou } \ln(x) > 1 \qquad \text{(tableau de signes } (X = \ln(x))\text{)}\\ &\Leftrightarrow \ln(x) < \ln\left(e^{-\frac{1}{2}}\right) \text{ ou } \ln(x) > \ln(e)\\ &\Leftrightarrow x < e^{-\frac{1}{2}} \text{ ou } x > e \qquad \text{(ln strictement croissante)}\\ &\Leftrightarrow x \in \left]-\infty\,;e^{-\frac{1}{2}}\right[ \cup ]e\,;+\infty[\end{aligned}$$

**Solutions.** On intersecte avec $E$, avec $e^{-\frac{1}{2}} \approx 0{,}61$ et $e \approx 2{,}72$.




$$\boxed{\mathcal{S} = ]0\,;e^{-\frac{1}{2}}[ \cup ]e\,;+\infty[}$$

b) $e^{2x} - 5e^x + 6 \geq 0$

Pour tout réel $x$, on pose $X = e^x$ : l'inéquation devient $X^2 - 5X + 6 \geq 0$.
Le trinôme $X^2 - 5X + 6$ a pour coefficients $a = 1$, $b = -5$ et $c = 6$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned}\Delta &= (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6\\ &= 1\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines :

$$X_1 = \frac{5-1}{2} = 2 \qquad X_2 = \frac{5+1}{2} = 3$$

Son coefficient dominant $a = 1$ est positif : le trinôme est du signe de $a$ à l'extérieur des racines.

| $X$ | $-\infty$ | | $2$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $X^2 - 5X + 6$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

Ainsi, pour tout réel $x$ :

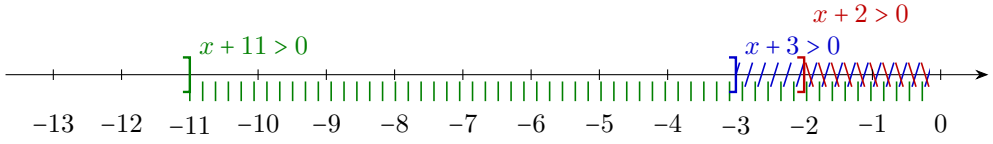
$$\begin{aligned}&e^{2x} - 5e^x + 6 \geq 0\\ &\Leftrightarrow e^x \leq 2 \text{ ou } e^x \geq 3 \qquad \text{(tableau de signes } (X = e^x)\text{)}\\ &\Leftrightarrow x \leq \ln(2) \text{ ou } x \geq \ln(3) \qquad \text{(ln strictement croissante, } \ln(e^x) = x\text{)}\\ &\Leftrightarrow x \in ]-\infty\,;\ln(2)] \cup [\ln(3)\,;+\infty[\end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est donc :

$$\boxed{\mathcal{S} = ]-\infty\,;\ln(2)] \cup [\ln(3)\,;+\infty[}$$

**Exercice n° 14.** ♠ ♠ ♠ *(D'après le polycopié du lycée Louis-le-Grand)* Déterminer l'ensemble de définition de la fonction $h$ définie par $h(x) = \ln(x+3) + \ln(x+2) - 2\ln(x+11)$, puis étudier le signe de $h(x)$.
**Ensemble de définition.** $\ln(x+3)$, $\ln(x+2)$ et $\ln(x+11)$ existent si et seulement si

$$\begin{cases} x+3 > 0 \\ x+2 > 0 \\ x+11 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -3 \\ x > -2 \\ x > -11 \end{cases}$$



Donc $h$ est définie sur $]-2\,;+\infty[$.

**Signe.** Pour tout $x > -2$, les nombres $x+3$, $x+2$ et $x+11$ sont strictement positifs, et :

$$\begin{aligned}
&h(x) < 0 \\
&\Leftrightarrow \ln(x+3) + \ln(x+2) < 2\ln(x+11) && \text{(} \ln(a)+\ln(b)=\ln(ab),\ 2\ln(a)=\ln(a^2)\text{)} \\
&\Leftrightarrow \ln\big((x+3)(x+2)\big) < \ln\big((x+11)^2\big) && \text{(ln strictement croissante)} \\
&\Leftrightarrow (x+3)(x+2) < (x+11)^2 \\
&\Leftrightarrow x^2+5x+6 < x^2+22x+121 \\
&\Leftrightarrow -17x < 115 \\
&\Leftrightarrow x > -\frac{115}{17}
\end{aligned}$$

Or $-\dfrac{115}{17} \approx -6{,}8 < -2$ : tout réel $x > -2$ vérifie $x > -\dfrac{115}{17}$. Donc :

$$\boxed{\text{pour tout } x \in ]-2\,;+\infty[,\ h(x) < 0}$$

## Inéquations d'inconnue $n \in \mathbb{N}$ et applications

**Exercice n° 15.** ♠ Résoudre les inéquations suivantes d'inconnue $n \in \mathbb{N}$.

a) $1{,}1^n \geq 15$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned}
&1{,}1^n \geq 15 \\
&\Leftrightarrow \ln(1{,}1^n) \geq \ln(15) && \text{(ln strictement croissante)} \\
&\Leftrightarrow n\ln(1{,}1) \geq \ln(15) && \text{(} \ln(q^n)=n\ln(q)\text{)} \\
&\Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(15)}{\ln(1{,}1)} && \text{(1,1 > 1, donc ln(1,1) > 0)}
\end{aligned}$$

Or $\dfrac{\ln(15)}{\ln(1{,}1)} \approx 28{,}41$, et $n$ est un entier naturel :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 29\}}$$

b) $0{,}9^n \leq 0{,}1$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned}
&0{,}9^n \leq 0{,}1 \\
&\Leftrightarrow \ln(0{,}9^n) \leq \ln(0{,}1) && \text{(ln strictement croissante)} \\
&\Leftrightarrow n\ln(0{,}9) \leq \ln(0{,}1) && \text{(} \ln(q^n)=n\ln(q)\text{)} \\
&\Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(0{,}1)}{\ln(0{,}9)} && \text{(0 < 0,9 < 1, donc ln(0,9) < 0 : le sens change)}
\end{aligned}$$

Or $\dfrac{\ln(0{,}1)}{\ln(0{,}9)} \approx 21{,}85$, et $n$ est un entier naturel :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 22\}}$$

c) $5 \times 1{,}05^n \geq 1000$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned} & 5 \times 1{,}05^n \geq 1000 \\ \Leftrightarrow\ & 1{,}05^n \geq 200 \\ \Leftrightarrow\ & n \ln(1{,}05) \geq \ln(200) && \text{ln strictement croissante, } \ln(q^n) = n\ln(q) \\ \Leftrightarrow\ & n \geq \frac{\ln(200)}{\ln(1{,}05)} && 1{,}05 > 1, \text{ donc } \ln(1{,}05) > 0 \end{aligned}$$

Or $\dfrac{\ln(200)}{\ln(1{,}05)} \approx 108{,}59$, et $n$ est un entier naturel :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 109\}}$$

d) $10 \times 0{,}85^n \leq 0{,}01$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned} & 10 \times 0{,}85^n \leq 0{,}01 \\ \Leftrightarrow\ & 0{,}85^n \leq 0{,}001 \\ \Leftrightarrow\ & n \ln(0{,}85) \leq \ln(0{,}001) && \text{ln strictement croissante, } \ln(q^n) = n\ln(q) \\ \Leftrightarrow\ & n \geq \frac{\ln(0{,}001)}{\ln(0{,}85)} && 0 < 0{,}85 < 1, \text{ donc } \ln(0{,}85) < 0 : \text{le sens change} \end{aligned}$$

Or $\dfrac{\ln(0{,}001)}{\ln(0{,}85)} \approx 42{,}50$, et $n$ est un entier naturel :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 43\}}$$

**Exercice n° 16.** ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes d'inconnue $n \in \mathbb{N}$.

a) $0{,}2^{2n+1} \times 0{,}7^n \leq 1$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned} & 0{,}2^{2n+1} \times 0{,}7^n \leq 1 \\ \Leftrightarrow\ & (2n+1)\ln(0{,}2) + n\ln(0{,}7) \leq \ln(1) && \text{ln strictement croissante,} \\ & && \ln(ab) = \ln(a) + \ln(b),\ \ln(a^n) = n\ln(a) \\ \Leftrightarrow\ & n\big(2\ln(0{,}2) + \ln(0{,}7)\big) \leq -\ln(0{,}2) && 2\ln(0{,}2) + \ln(0{,}7) = \ln(0{,}2^2 \times 0{,}7), \\ & && -\ln(0{,}2) = \ln\left(\tfrac{1}{0{,}2}\right) = \ln(5) \\ \Leftrightarrow\ & n\ln(0{,}028) \leq \ln(5) && 0 < 0{,}028 < 1, \text{ donc } \ln(0{,}028) < 0 : \\ & && \text{le sens change} \\ \Leftrightarrow\ & n \geq \frac{\ln(5)}{\ln(0{,}028)} \end{aligned}$$

Or $\dfrac{\ln(5)}{\ln(0{,}028)} \approx -0{,}45$ : tout entier naturel convient.

$$\boxed{\mathcal{S} = \mathbb{N}}$$

b) $5^n \times 9^{-n-1} \leq 10^{-4}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned}
&5^n \times 9^{-n-1} \leq 10^{-4} \\
&\Leftrightarrow n\ln(5) - (n+1)\ln(9) \leq -4\ln(10) && \text{ln strictement croissante, } \ln(ab) = \ln(a) + \ln(b),\ \ln(a^n) = n\ln(a) \\
&\Leftrightarrow n\big(\ln(5) - \ln(9)\big) \leq \ln(9) - 4\ln(10) \\
&\Leftrightarrow n\ln\left(\frac{5}{9}\right) \leq \ln\left(\frac{9}{10^4}\right) && \ln(a) - \ln(b) = \ln\left(\tfrac{a}{b}\right),\ 0 < \tfrac{5}{9} < 1, \text{ donc } \ln\left(\tfrac{5}{9}\right) < 0 : \text{le sens change} \\
&\Leftrightarrow n \geq \frac{\ln\left(\frac{9}{10^4}\right)}{\ln\left(\frac{5}{9}\right)}
\end{aligned}$$

Or $\dfrac{\ln\left(\frac{9}{10^4}\right)}{\ln\left(\frac{5}{9}\right)} \approx 11{,}93$, et $n$ est un entier naturel :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 12\}}$$

c) $3^n \times 4^{-n+1} \leq 10^{-3}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned}
&3^n \times 4^{-n+1} \leq 10^{-3} \\
&\Leftrightarrow n\ln(3) + (1-n)\ln(4) \leq -3\ln(10) && \text{ln strictement croissante, } \ln(ab) = \ln(a) + \ln(b),\ \ln(a^n) = n\ln(a) \\
&\Leftrightarrow n\big(\ln(3) - \ln(4)\big) \leq -3\ln(10) - \ln(4) \\
&\Leftrightarrow n\ln\left(\frac{3}{4}\right) \leq \ln\left(\frac{1}{4\,000}\right) && \ln(a) - \ln(b) = \ln\left(\tfrac{a}{b}\right),\ -\ln(a) - \ln(b) = \ln\left(\tfrac{1}{ab}\right),\ 0 < \tfrac{3}{4} < 1, \text{ donc } \ln\left(\tfrac{3}{4}\right) < 0 : \text{le sens change} \\
&\Leftrightarrow n \geq \frac{\ln\left(\frac{1}{4\,000}\right)}{\ln\left(\frac{3}{4}\right)}
\end{aligned}$$

Or $\dfrac{\ln\left(\frac{1}{4\,000}\right)}{\ln\left(\frac{3}{4}\right)} \approx 28{,}83$, et $n$ est un entier naturel :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 29\}}$$

d) $2^{2n+1} \times 5^{-n} \leq 10^{-2}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned}
&2^{2n+1} \times 5^{-n} \leq 10^{-2} \\
&\Leftrightarrow (2n+1)\ln(2) - n\ln(5) \leq -2\ln(10) && \text{ln strictement croissante, } \ln(ab)=\ln(a)+\ln(b),\ \ln(a^n)=n\ln(a) \\
&\Leftrightarrow n\big(2\ln(2)-\ln(5)\big) \leq -2\ln(10) - \ln(2) && 2\ln(2)-\ln(5)=\ln\left(\tfrac{4}{5}\right),\ -\ln(a)-\ln(b)=\ln\left(\tfrac{1}{ab}\right) \\
&\Leftrightarrow n\ln\left(\frac{4}{5}\right) \leq \ln\left(\frac{1}{200}\right) && 0<\tfrac{4}{5}<1,\ \text{donc } \ln\left(\tfrac{4}{5}\right)<0 : \text{le sens change} \\
&\Leftrightarrow n \geq \frac{\ln\left(\frac{1}{200}\right)}{\ln\left(\frac{4}{5}\right)}
\end{aligned}$$

Or $\dfrac{\ln\left(\frac{1}{200}\right)}{\ln\left(\frac{4}{5}\right)} \approx 23{,}74$, et $n$ est un entier naturel :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 24\}}$$

**Exercice n° 17.** ♠ ♠ Déterminer le plus petit entier naturel $n$ tel que :

$$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n \geq 10^6$$

C'est la somme des $n+1$ premiers termes de la suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned}
1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n &= \frac{1 - 2^{n+1}}{1-2} \\
&= 2^{n+1} - 1
\end{aligned}$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned}
&2^{n+1} - 1 \geq 10^6 \\
&\Leftrightarrow 2^{n+1} \geq 10^6 + 1 \\
&\Leftrightarrow (n+1)\ln(2) \geq \ln(10^6+1) && \text{ln strictement croissante, } \ln(q^n)=n\ln(q) \\
&\Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(10^6+1)}{\ln(2)} - 1 && 2>1,\ \text{donc } \ln(2)>0
\end{aligned}$$

Or $\dfrac{\ln(10^6+1)}{\ln(2)} - 1 \approx 18{,}93$, et $n$ est un entier naturel :

$$\boxed{n = 19}$$

Le plus petit entier naturel cherché est 19.

## Dérivée de la fonction ln et étude de variations

**Exercice n° 18.** ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par l'expression donnée. Déterminer l'expression de sa dérivée.

a) $f(x) = 3x - 2\ln(x)$

$f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout réel $x > 0$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3 - \frac{2}{x} \\ &= \boxed{\frac{3x-2}{x}} \end{aligned}$$

b) $f(t) = t^2\ln(t)$

$f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme produit de fonctions dérivables. $f$ est de la forme $uv$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = t^2 \\ u'(t) = 2t \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = \ln(t) \\ v'(t) = \dfrac{1}{t} \end{cases}$$

Pour tout réel $t > 0$ :

$$\begin{aligned} f'(t) &= u'(t)v(t) + u(t)v'(t) \\ &= 2t\ln(t) + t^2 \times \frac{1}{t} \\ &= \boxed{t\big(2\ln(t)+1\big)} \end{aligned}$$

c) $f(x) = \dfrac{1+\ln(x)}{x}$

$f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'annulant pas. $f$ est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 1 + \ln(x) \\ u'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 0$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{\dfrac{1}{x} \times x - \big(1+\ln(x)\big) \times 1}{x^2} \\ &= \boxed{-\frac{\ln(x)}{x^2}} \end{aligned}$$

d) $f(t) = (\ln(t))^2 - 2\ln(t)$

$f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme et produit de fonctions dérivables. $(\ln(t))^2 = \ln(t)\times\ln(t)$ est de la forme $uv$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = \ln(t) \\ u'(t) = \dfrac{1}{t} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = \ln(t) \\ v'(t) = \dfrac{1}{t} \end{cases}$$

Pour tout réel $t > 0$ :

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{1}{t} \times \ln(t) + \ln(t) \times \frac{1}{t} - \frac{2}{t} \\ &= \frac{2\ln(t) - 2}{t} \\ &= \boxed{\frac{2\big(\ln(t) - 1\big)}{t}} \end{aligned}$$

**Exercice n° 19.** ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par l'expression donnée. Étudier ses variations, puis préciser son extremum.

a) $f(x) = x^2 - 2\ln(x)$

$f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout réel $x > 0$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x - \frac{2}{x} \\ &= \frac{2(x^2 - 1)}{x} \\ &= \boxed{\frac{2(x-1)(x+1)}{x}} \end{aligned}$$

- $x - 1$ s'annule en 1 et son coefficient directeur $a = 1$ est positif : négatif avant 1, positif après ;
- $x + 1$ s'annule en $-1$ et son coefficient directeur $a = 1$ est positif : pour tout $x > 0$, $x + 1 > 0$ ;
- pour tout $x > 0$, $x > 0$, et le facteur 2 est positif.

| $x$ | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x-1$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+1$ | ‖ | $+$ | | $+$ | |
| $x$ | ‖ | $+$ | | $+$ | |
| $f'(x)$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f$ | ‖ | ↘ | $1$ | ↗ | |

$f$ est strictement décroissante sur $]0\,;1]$, strictement croissante sur $[1\,;+\infty[$, et admet un **minimum** égal à :

$$\begin{aligned} f(1) &= 1^2 - 2\ln(1) \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

b) $g(x) = \dfrac{\ln(x)}{x}$

$g$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'annulant pas. $g$ est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = \ln(x) \\ u'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 0$ :

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln(x) \times 1}{x^2} \\ &= \boxed{\frac{1 - \ln(x)}{x^2}} \end{aligned}$$

- pour tout $x > 0$ :

$$\begin{aligned} & 1 - \ln(x) > 0 \\ \Leftrightarrow\ & \ln(x) < 1 \\ \Leftrightarrow\ & x < e \end{aligned}$$

($\ln$ strictement croissante, $1 = \ln(e)$)

donc $1 - \ln(x)$ s'annule en $e$, est positif avant $e$ et négatif après ;
- pour tout $x > 0$, $x^2 > 0$.

| $x$ | $0$ | | $e$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $1 - \ln(x)$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $x^2$ | ‖ | $+$ | | $+$ | |
| $g'(x)$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $g$ | ‖ | ↗ | $\frac{1}{e}$ | ↘ | |

$g$ est strictement croissante sur $]0\,;e]$, strictement décroissante sur $[e\,;+\infty[$, et admet un **maximum** égal à :

$$\begin{aligned} g(e) &= \frac{\ln(e)}{e} \\ &= \boxed{\frac{1}{e}} \end{aligned}$$

c) $h(x) = x - x\ln(x)$

$h$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme et produit de fonctions dérivables. $x\ln(x)$ est de la forme $uv$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \ln(x) \\ v'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 0$ :

$$\begin{aligned} h'(x) &= 1 - \left(1 \times \ln(x) + x \times \frac{1}{x}\right) \\ &= 1 - \ln(x) - 1 \\ &= \boxed{-\ln(x)} \end{aligned}$$

Or, pour tout $x > 0$ :

$$\begin{aligned} & -\ln(x) > 0 \\ \Leftrightarrow\ & \ln(x) < 0 \\ \Leftrightarrow\ & x < 1 \end{aligned}$$

(ln strictement croissante, $0 = \ln(1)$)

donc $h'(x)$ s'annule en 1, est positif avant 1 et négatif après.

| $x$ | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $h'(x) = -\ln(x)$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $h$ | ‖ | ↗ | $1$ | ↘ | |

$h$ est strictement croissante sur $]0\,;1]$, strictement décroissante sur $[1\,;+\infty[$, et admet un **maximum** égal à :

$$\begin{aligned} h(1) &= 1 - 1 \times \ln(1) \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

d) $k(t) = \left(\ln(t)\right)^2 - 4\ln(t)$

$k$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme et produit de fonctions dérivables. $\left(\ln(t)\right)^2 = \ln(t) \times \ln(t)$ est de la forme $uv$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = \ln(t) \\ u'(t) = \dfrac{1}{t} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = \ln(t) \\ v'(t) = \dfrac{1}{t} \end{cases}$$

Pour tout réel $t > 0$ :

$$\begin{aligned} k'(t) &= \frac{1}{t} \times \ln(t) + \ln(t) \times \frac{1}{t} - \frac{4}{t} \\ &= \boxed{\frac{2\big(\ln(t) - 2\big)}{t}} \end{aligned}$$

- pour tout $t > 0$ :

$$\begin{aligned} & \ln(t) - 2 > 0 \\ \Leftrightarrow\ & \ln(t) > 2 \\ \Leftrightarrow\ & t > e^2 \end{aligned}$$

(ln strictement croissante, $2 = \ln(e^2)$)

donc $\ln(t) - 2$ s'annule en $e^2$, est négatif avant $e^2$ et positif après ;

- pour tout $t > 0$, $t > 0$, et le facteur 2 est positif.

| $t$ | $0$ | | $e^2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\ln(t)-2$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $t$ | ‖ | $+$ | | $+$ | |
| $k'(t)$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $k$ | ‖ | ↘ | $-4$ | ↗ | |

$k$ est strictement décroissante sur $]0\,;e^2]$, strictement croissante sur $[e^2\,;+\infty[$, et admet un **minimum** égal à :

$$\begin{aligned} k(e^2) &= \big(\ln(e^2)\big)^2 - 4\ln(e^2) \\ &= 2^2 - 4\times 2 \\ &= \boxed{-4} \end{aligned}$$

e) $m(x) = x^2\ln(x)$

$m$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme produit de fonctions dérivables. $m$ est de la forme $uv$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 \\ u'(x) = 2x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \ln(x) \\ v'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 0$ :

$$\begin{aligned} m'(x) &= 2x\ln(x) + x^2\times\frac{1}{x} \\ &= 2x\ln(x) + x \\ &= \boxed{x\big(2\ln(x)+1\big)} \end{aligned}$$

- pour tout $x > 0$, $x > 0$ ;
- pour tout $x > 0$ :

$$\begin{aligned} & 2\ln(x)+1 > 0 \\ \Leftrightarrow\ & \ln(x) > -\frac{1}{2} \\ \Leftrightarrow\ & x > e^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

ln strictement croissante, $-\frac{1}{2} = \ln\left(e^{-\frac{1}{2}}\right)$

donc $2\ln(x)+1$ s'annule en $e^{-\frac{1}{2}}$, est négatif avant et positif après.

| $x$ | $0$ | | $e^{-\frac{1}{2}}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | ‖ | $+$ | | $+$ | |
| $2\ln(x)+1$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $m'(x)$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $m$ | ‖ | ↘ | $-\frac{1}{2e}$ | ↗ | |

$m$ est strictement décroissante sur $\left]0\,;e^{-\frac{1}{2}}\right]$, strictement croissante sur $\left[e^{-\frac{1}{2}}\,;+\infty\right[$, et admet un **minimum** égal à

$$\begin{aligned} m\left(e^{-\frac{1}{2}}\right) &= \left(e^{-\frac{1}{2}}\right)^2 \times \ln\left(e^{-\frac{1}{2}}\right) \\ &= e^{-1} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= \boxed{-\frac{1}{2e}} \end{aligned}$$

f) $p(t) = t^2 - 5t + 3\ln(t)$

$p$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout réel $t > 0$ :

$$\begin{aligned} p'(t) &= 2t - 5 + \frac{3}{t} \\ &= \boxed{\frac{2t^2 - 5t + 3}{t}} \end{aligned}$$

- le trinôme $2t^2 - 5t + 3$ a pour coefficients $a = 2$, $b = -5$ et $c = 3$. Son discriminant vaut

$$\begin{aligned} \Delta &= (-5)^2 - 4 \times 2 \times 3 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Il est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines :

$$t_1 = \frac{5-1}{4} = 1 \qquad t_2 = \frac{5+1}{4} = \frac{3}{2}$$

Son coefficient dominant $a = 2$ est positif : il est du signe de $a$ à l'extérieur des racines ;

- pour tout $t > 0$, $t > 0$.

| $t$ | $0$ | | $1$ | | $\frac{3}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2t^2 - 5t + 3$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $t$ | ‖ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $p'(t)$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $p$ | ‖ | ↗ | $-4$ | ↘ | $-\frac{21}{4} + 3\ln\left(\frac{3}{2}\right)$ | ↗ | |

$p$ admet un **maximum local**, atteint en 1 :

$$\begin{aligned} p(1) &= 1 - 5 + 3\ln(1) \\ &= \boxed{-4} \end{aligned}$$

et un **minimum local**, atteint en $\frac{3}{2}$ :

$$\begin{aligned} p\left(\frac{3}{2}\right) &= \frac{9}{4} - \frac{15}{2} + 3\ln\left(\frac{3}{2}\right) \\ &= \boxed{-\frac{21}{4} + 3\ln\left(\frac{3}{2}\right)} \end{aligned}$$

**Exercice n° 20.** ♠ ♠ ♠ *(D'après le polycopié du lycée Louis-le-Grand)* On cherche les couples d'entiers naturels $(a\,;b)$ tels que $1 \leq a < b$ et $a^b = b^a$. On note $g$ la fonction de l'exercice 19 : $g(x) = \dfrac{\ln(x)}{x}$.

1. Montrer que $a^b = b^a$ si et seulement si $g(a) = g(b)$.
   Les nombres $a^b$ et $b^a$ sont strictement positifs, donc :
   $$\begin{aligned} & a^b = b^a \\ \Leftrightarrow\ & \ln(a^b) = \ln(b^a) && \ln(A) = \ln(B) \Leftrightarrow A = B \\ \Leftrightarrow\ & b\ln(a) = a\ln(b) && \ln(A^n) = n\ln(A) \\ \Leftrightarrow\ & \frac{\ln(a)}{a} = \frac{\ln(b)}{b} \\ \Leftrightarrow\ & g(a) = g(b) \end{aligned}$$

2. À l'aide des variations de $g$, montrer que si $a^b = b^a$, alors $a < e < b$. En déduire les valeurs possibles de $a$.
   D'après l'exercice 19, $g$ est strictement croissante sur $]0\,;e]$ et strictement décroissante sur $[e\,;+\infty[$.
   - Si $a < b \leq e$, alors $g(a) < g(b)$ ;
   - si $e \leq a < b$, alors $g(a) > g(b)$.

   Dans les deux cas $g(a) \neq g(b)$. Donc si $a^b = b^a$, on a nécessairement $a < e < b$. Comme $a$ est un entier et que $2 < e < 3$, il reste :
   $$\boxed{a = 1 \text{ ou } a = 2}$$

3. Conclure, en remarquant que $g(2) = g(4)$.
   - Si $a = 1$ : $g(1) = 0$, et $g(b) = 0 \Leftrightarrow \ln(b) = 0 \Leftrightarrow b = 1$, ce qui contredit $b > a = 1$. Il n'y a donc aucun couple avec $a = 1$.
   - Si $a = 2$ :
     $$\begin{aligned} g(4) &= \frac{\ln(4)}{4} && \ln(2^2) = 2\ln(2) \\ &= \frac{2\ln(2)}{4} \\ &= \frac{\ln(2)}{2} = g(2) \end{aligned}$$

     donc $b = 4$ convient. C'est le seul : $g$ est strictement décroissante sur $[e\,;+\infty[$, elle ne peut y prendre qu'une fois la valeur $g(2)$.

     On a bien $2^4 = 16 = 4^2$, donc le seul couple est :
     $$\boxed{(2\,;4)}$$

**Exercice n° 21.** ♠ ♠ ♠ *(D'après le polycopié du lycée Louis-le-Grand)* Pour tout entier $n \geq 1$, on note $D_n$ la tangente à la courbe de la fonction ln au point d'abscisse $n$.

1. Déterminer une équation de $D_n$.
   $\ln'(n) = \dfrac{1}{n}$, donc $D_n : y = \dfrac{1}{n}(x-n) + \ln(n)$, c'est-à-dire :
   $$\boxed{y = \frac{x}{n} - 1 + \ln(n)}$$

2. Montrer que $D_n$ coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse $x_n = n\big(1 - \ln(n)\big)$.
   Pour tout réel $x$ :
   $$\begin{aligned} \frac{x}{n} - 1 + \ln(n) = 0 &\Leftrightarrow \frac{x}{n} = 1 - \ln(n) \\ &\Leftrightarrow x = n\big(1 - \ln(n)\big) \end{aligned}$$
   Donc $D_n$ coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse $x_n = n\big(1 - \ln(n)\big)$.

3. Pour quelles valeurs de $n$ a-t-on $x_n > 0$ ?
   Pour tout entier $n \geq 1$, $n > 0$, donc :
   $$\begin{aligned} & x_n > 0 \\ \Leftrightarrow\ & 1 - \ln(n) > 0 \\ \Leftrightarrow\ & \ln(n) < 1 \\ \Leftrightarrow\ & n < e \end{aligned}$$
   (ln strictement croissante, $1 = \ln(e)$)
   Or $2 < e < 3$, donc les entiers $n \geq 1$ qui conviennent sont :
   $$\boxed{n = 1 \text{ et } n = 2}$$

4. À l'aide de la fonction $h$ de l'exercice 19, étudier le sens de variation de la suite $(x_n)$.
   $x_n = n - n\ln(n) = h(n)$, où $h(x) = x - x\ln(x)$. D'après l'exercice 19, $h$ est strictement décroissante sur $[1\,;+\infty[$. Pour tout $n \geq 1$, $n < n+1$, donc $h(n+1) < h(n)$, c'est-à-dire $x_{n+1} < x_n$ : **la suite $(x_n)$ est strictement décroissante**.

**Exercice n° 22.** ♠ ♠ ♠ On rappelle que, par définition, $\pi^e = e^{e\ln(\pi)}$. Sans calculatrice, comparer les nombres $\pi^e$ et $e^\pi$. On pourra étudier la fonction $x \mapsto \dfrac{\ln(x)}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

$$\begin{aligned} & \pi^e < e^\pi \\ \Leftrightarrow\ & e^{e\ln(\pi)} < e^\pi \qquad (\pi^e = e^{e\ln(\pi)}) \\ \Leftrightarrow\ & e\ln(\pi) < \pi \qquad (\exp \text{ strictement croissante}) \\ \Leftrightarrow\ & \frac{\ln(\pi)}{\pi} < \frac{1}{e} \end{aligned}$$

Avec la fonction $g : x \mapsto \dfrac{\ln(x)}{x}$ de l'exercice 19, on a $g(e) = \dfrac{\ln(e)}{e} = \dfrac{1}{e}$ : la dernière inégalité s'écrit $g(\pi) < g(e)$.

D'après l'exercice 19, $g$ est strictement décroissante sur $[e\,;+\infty[$. Or $\pi > e$, donc $g(\pi) < g(e)$. D'après la chaîne d'équivalences :

$$\boxed{\pi^e < e^\pi}$$

## Fonctions de la forme $\ln(u)$

**Exercice n° 23.** ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle est dérivable, puis l'expression de sa dérivée.

a) $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$

**Ensemble de dérivabilité** : $\ln(x^2+x+1)$ existe si et seulement si $x^2+x+1 > 0$. Le trinôme $x^2+x+1$ a pour discriminant $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$ : il n'a pas de racine, et son coefficient dominant $a = 1$ est positif, donc il est du signe de $a$ sur $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $x^2 + x + 1$ | $+$ | |

$f$ est donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

**Dérivée** : $f$ est de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 + x + 1 \\ u'(x) = 2x + 1 \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \boxed{\frac{2x+1}{x^2+x+1}}$$

b) $f(x) = \ln(1 + x^2)$

**Ensemble de dérivabilité** : pour tout réel $x$, $x^2 \geq 0$, donc $1 + x^2 \geq 1 > 0$ : $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

**Dérivée** : $f$ est de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 1 + x^2 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \boxed{\frac{2x}{1+x^2}}$$

c) $f(t) = -2\ln(5-3t)+1$

**Ensemble de dérivabilité** : $\ln(5-3t)$ existe si et seulement si $5-3t>0$, c'est-à-dire $t<\dfrac{5}{3}$ : $f$ est dérivable sur $\left]-\infty\,;\dfrac{5}{3}\right[$.

**Dérivée** : $\ln(5-3t)$ est de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = 5-3t \\ u'(t) = -3 \end{cases}$$

La constante 1 a pour dérivée 0. Pour tout réel $t<\dfrac{5}{3}$ :

$$\begin{aligned} f'(t) &= -2\times\frac{u'(t)}{u(t)} \\ &= -2\times\frac{-3}{5-3t} \\ &= \boxed{\frac{6}{5-3t}} \end{aligned}$$

d) $f(x) = x^2 - 3\ln(2x+1)$

**Ensemble de dérivabilité** : $\ln(2x+1)$ existe si et seulement si $2x+1>0$, c'est-à-dire $x>-\dfrac{1}{2}$ : $f$ est dérivable sur $\left]-\dfrac{1}{2}\,;+\infty\right[$.

**Dérivée** : $\ln(2x+1)$ est de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 2x+1 \\ u'(x) = 2 \end{cases}$$

Pour tout réel $x>-\dfrac{1}{2}$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x - 3\times\frac{2}{2x+1} \\ &= \frac{2x(2x+1)-6}{2x+1} \\ &= \boxed{\frac{4x^2+2x-6}{2x+1}} \end{aligned}$$

e) $f(t) = t\ln(2t-3)$

**Ensemble de dérivabilité** : $\ln(2t-3)$ existe si et seulement si $2t-3>0$, c'est-à-dire $t>\dfrac{3}{2}$ : $f$ est dérivable sur $\left]\dfrac{3}{2}\,;+\infty\right[$.

**Dérivée** : $f$ est de la forme $uv$ avec ($v$ de la forme $\ln(w)$, $w(t)=2t-3$) :

$$\begin{cases} u(t) = t \\ u'(t) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = \ln(2t-3) \\ v'(t) = \dfrac{2}{2t-3} \end{cases}$$

Pour tout réel $t > \dfrac{3}{2}$ :

$$\begin{aligned} f'(t) &= u'(t)v(t) + u(t)v'(t) \\ &= 1 \times \ln(2t-3) + t \times \frac{2}{2t-3} \\ &= \boxed{\ln(2t-3) + \frac{2t}{2t-3}} \end{aligned}$$

f) $f(x) = \dfrac{\ln(2x+1)}{x}$

**Ensemble de dérivabilité** : $\ln(2x+1)$ existe si et seulement si $2x+1 > 0$, c'est-à-dire $x > -\dfrac{1}{2}$, et le dénominateur doit être non nul : $x \neq 0$. $f$ est dérivable sur $\left]-\dfrac{1}{2}\,;0\right[ \cup ]0\,;+\infty[$.

**Dérivée** : $f$ est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = \ln(2x+1) \\ u'(x) = \dfrac{2}{2x+1} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \left]-\dfrac{1}{2}\,;0\right[ \cup ]0\,;+\infty[$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{\dfrac{2x}{2x+1} - \ln(2x+1)}{x^2} \\ &= \boxed{\frac{2x - (2x+1)\ln(2x+1)}{x^2(2x+1)}} \end{aligned}$$

g) $f(x) = e^x \ln(x+2)$

**Ensemble de dérivabilité** : $\ln(x+2)$ existe si et seulement si $x+2 > 0$, c'est-à-dire $x > -2$ : $f$ est dérivable sur $]-2\,;+\infty[$.

**Dérivée** : $f$ est de la forme $uv$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = e^x \\ u'(x) = e^x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \ln(x+2) \\ v'(x) = \dfrac{1}{x+2} \end{cases}$$

Pour tout réel $x > -2$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= e^x \ln(x+2) + \frac{e^x}{x+2} \\ &= \boxed{e^x\left(\ln(x+2) + \frac{1}{x+2}\right)} \end{aligned}$$

h) $f(t) = \dfrac{t}{\ln(t)}$

**Ensemble de dérivabilité** : $\ln(t)$ existe si et seulement si $t > 0$, et le dénominateur doit être non nul : $\ln(t) \neq 0 \Leftrightarrow t \neq 1$. $f$ est dérivable sur $]0\,;1[ \cup ]1\,;+\infty[$.

**Dérivée** : $f$ est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = t \\ u'(t) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = \ln(t) \\ v'(t) = \dfrac{1}{t} \end{cases}$$

Pour tout $t \in ]0\,;1[ \cup ]1\,;+\infty[$ :

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{u'(t)v(t) - u(t)v'(t)}{v(t)^2} \\ &= \frac{\ln(t) - t \times \dfrac{1}{t}}{\big(\ln(t)\big)^2} \\ &= \boxed{\frac{\ln(t) - 1}{\big(\ln(t)\big)^2}} \end{aligned}$$

**Exercice n° 24.** ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle est dérivable, puis calculer sa dérivée.

a) $f(x) = \ln\left(\dfrac{1}{x}\right)$

**Ensemble de dérivabilité** : $\dfrac{1}{x}$ existe et est strictement positif si et seulement si $x > 0$ : $f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$.

**Dérivée** : pour tout réel $x > 0$, $f(x) = \ln\left(\dfrac{1}{x}\right) = -\ln(x)$, car $\ln\left(\dfrac{1}{a}\right) = -\ln(a)$. Donc, pour tout réel $x > 0$ :

$$\boxed{f'(x) = -\frac{1}{x}}$$

b) $f(x) = \ln(x^2) + 2x\ln(x) - 1$

**Ensemble de dérivabilité** : $\ln(x^2)$ existe si et seulement si $x^2 > 0$, c'est-à-dire $x \neq 0$, et $\ln(x)$ existe si et seulement si $x > 0$ : $f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$.

**Dérivée** : pour tout réel $x > 0$, $\ln(x^2) = 2\ln(x)$, donc $f(x) = 2\ln(x) + 2x\ln(x) - 1$. $2x\ln(x)$ est de la forme $uv$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 2x \\ u'(x) = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \ln(x) \\ v'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 0$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2}{x} + 2\ln(x) + 2x \times \frac{1}{x} \\ &= \boxed{2\ln(x) + 2 + \frac{2}{x}} \end{aligned}$$

c) $f(t) = e^{2t} + \ln(t+1)$

**Ensemble de dérivabilité** : $\ln(t+1)$ existe si et seulement si $t+1 > 0$, c'est-à-dire $t > -1$ : $f$ est dérivable sur $]-1\,;+\infty[$.

**Dérivée** : $\ln(t+1)$ est de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = t+1 \\ u'(t) = 1 \end{cases}$$

et $(e^{2t})' = 2e^{2t}$. Pour tout réel $t > -1$ :

$$\boxed{f'(t) = 2e^{2t} + \frac{1}{t+1}}$$

d) $f(t) = \ln(e^t + 2) + 3t$

**Ensemble de dérivabilité** : pour tout réel $t$, $e^t > 0$, donc $e^t + 2 > 0$ : $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

**Dérivée** : $\ln(e^t + 2)$ est de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = e^t + 2 \\ u'(t) = e^t \end{cases}$$

Pour tout réel $t$ :

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{u'(t)}{u(t)} + 3 \\ &= \boxed{\frac{e^t}{e^t+2} + 3} \end{aligned}$$

e) $f(x) = x^2e^x - \ln(3x)$

**Ensemble de dérivabilité** : $\ln(3x)$ existe si et seulement si $3x > 0$, c'est-à-dire $x > 0$ : $f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$.

**Dérivée** : $x^2e^x$ est de la forme $uv$, et $\ln(3x)$ de la forme $\ln(w)$, avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 \\ u'(x) = 2x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

$$\begin{cases} w(x) = 3x \\ w'(x) = 3 \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 0$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2xe^x + x^2e^x - \frac{3}{3x} \\ &= \boxed{xe^x(x+2) - \frac{1}{x}} \end{aligned}$$

f) $f(t) = \ln\left(\dfrac{t-1}{t+1}\right)$

**Ensemble de dérivabilité** : il faut $t \neq -1$ et $\dfrac{t-1}{t+1} > 0$.

- $t-1$ s'annule en 1 et son coefficient directeur $a = 1$ est positif : négatif avant 1, positif après ;
- $t+1$ s'annule en $-1$ et son coefficient directeur $a = 1$ est positif.

| $t$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $t-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $t+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $\dfrac{t-1}{t+1}$ | | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$f$ est donc dérivable sur $]-\infty\,;-1[\cup]1\,;+\infty[$.

**Dérivée** : $f$ est de la forme $\ln(u)$ avec $u = \dfrac{v}{w}$, où :

$$\begin{cases} v(t) = t-1 \\ v'(t) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} w(t) = t+1 \\ w'(t) = 1 \end{cases}$$

Pour tout $t \in ]-\infty\,;-1[\cup]1\,;+\infty[$ :

$$\begin{aligned} u'(t) &= \frac{1\times(t+1)-(t-1)\times 1}{(t+1)^2} \\ &= \frac{2}{(t+1)^2} \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{u'(t)}{u(t)} \\ &= \frac{2}{(t+1)^2} \times \frac{t+1}{t-1} \\ &= \boxed{\frac{2}{t^2-1}} \end{aligned}$$

g) $f(x) = \ln(\ln(x))$

**Ensemble de dérivabilité** : il faut $x > 0$ pour que $\ln(x)$ existe, puis $\ln(x) > 0$, c'est-à-dire $x > 1$ : $f$ est dérivable sur $]1\,;+\infty[$.

**Dérivée** : $f$ est de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = \ln(x) \\ u'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 1$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)}{u(x)} \\ &= \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} \\ &= \boxed{\frac{1}{x\ln(x)}} \end{aligned}$$

h) $f(x) = \dfrac{\ln(x+1)}{\ln(x)}$

**Ensemble de dérivabilité** : $\ln(x)$ existe si et seulement si $x > 0$, $\ln(x+1)$ si et seulement si $x > -1$, et le dénominateur doit être non nul : $\ln(x) \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$. $f$ est dérivable sur $]0\,;1[\cup]1\,;+\infty[$.

**Dérivée** : $f$ est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = \ln(x+1) \\ u'(x) = \dfrac{1}{x+1} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \ln(x) \\ v'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases}$$

Pour tout $x \in ]0\,;1[\cup]1\,;+\infty[$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{\dfrac{\ln(x)}{x+1} - \dfrac{\ln(x+1)}{x}}{\big(\ln(x)\big)^2} \\ &= \boxed{\frac{x\ln(x) - (x+1)\ln(x+1)}{x(x+1)\big(\ln(x)\big)^2}} \end{aligned}$$

i) $f(x) = e^{-x}\ln(x)$

**Ensemble de dérivabilité** : $\ln(x)$ existe si et seulement si $x > 0$ : $f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$.

**Dérivée** : $f$ est de la forme $uv$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = e^{-x} \\ u'(x) = -e^{-x} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \ln(x) \\ v'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 0$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= -e^{-x}\ln(x) + \frac{e^{-x}}{x} \\ &= \boxed{e^{-x}\Big(\frac{1}{x} - \ln(x)\Big)} \end{aligned}$$

j) $f(x) = e^{x\ln(x)}$

**Ensemble de dérivabilité** : $\ln(x)$ existe si et seulement si $x > 0$ : $f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$.

**Dérivée** : $f$ est de la forme $e^w$, avec $w(x) = x\ln(x)$ de la forme $uv$ :

$$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \ln(x) \\ v'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 0$, $w'(x) = 1 \times \ln(x) + x \times \dfrac{1}{x} = \ln(x) + 1$, et $(e^w)' = w'e^w$ :

$$\boxed{f'(x) = \big(\ln(x) + 1\big)e^{x\ln(x)}}$$

k) $f(t) = \ln(1 + e^t)$

**Ensemble de dérivabilité** : pour tout réel $t$, $e^t > 0$, donc $1 + e^t > 0$ : $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

**Dérivée** : $f$ est de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = 1 + e^t \\ u'(t) = e^t \end{cases}$$

Pour tout réel $t$ :

$$f'(t) = \frac{u'(t)}{u(t)} = \boxed{\frac{e^t}{1 + e^t}}$$

l) $f(x) = \ln(e^{2x} - e^x + 1)$

**Ensemble de dérivabilité** : pour tout réel $x$, on pose $X = e^x$ : $e^{2x} - e^x + 1 = X^2 - X + 1$. Ce trinôme a pour discriminant $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$ : il n'a pas de racine, et son coefficient dominant $a = 1$ est positif, donc il est du signe de $a$ sur $\mathbb{R}$.

| $X$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $X^2 - X + 1$ | $+$ | |

Ainsi, pour tout réel $x$, $e^{2x} - e^x + 1 > 0$ : $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

**Dérivée** : $f$ est de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = e^{2x} - e^x + 1 \\ u'(x) = 2e^{2x} - e^x \end{cases}$$

Pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \boxed{\frac{e^x(2e^x - 1)}{e^{2x} - e^x + 1}}$$

**Exercice n° 25.** ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle peut être définie, puis étudier ses variations et préciser ses éventuels extremums.

a) $f(x) = \ln(x^2 - 4x + 5)$

**Ensemble de définition :** $\ln(x^2-4x+5)$ existe si et seulement si $x^2-4x+5 > 0$. Le discriminant de ce trinôme vaut $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 5 = -4$. Il est strictement négatif, donc le trinôme n'a pas de racine ; son coefficient dominant $a = 1$ est positif, donc il est strictement positif sur $\mathbb{R}$. Ainsi $f$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

**Variations :** $f$ est de la forme $\ln(u)$ avec $\begin{cases} u(x) = x^2 - 4x + 5 \\ u'(x) = 2x - 4 \end{cases}$, donc pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x-4}{x^2-4x+5}$$

Le dénominateur est strictement positif : $f'(x)$ est du signe de $2x-4$, qui s'annule en 2 et dont le coefficient directeur $a = 2$ est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $2x-4$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x^2-4x+5$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f$ | | ↘ | $0$ | ↗ | |

$f$ admet un **minimum**, atteint en 2 :

$$\begin{aligned} f(2) &= \ln(4 - 8 + 5) \\ &= \ln(1) \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

Donc, pour tout réel $x$, $f(x) \geq 0$.

b) $g(t) = \ln(4 - t^2)$

**Ensemble de définition :** le trinôme $4 - t^2 = (2-t)(2+t)$ a pour racines $-2$ et 2, et son coefficient dominant $a = -1$ est négatif : il est du signe contraire de $a$ entre les racines.

| $t$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4-t^2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$g$ est donc définie et dérivable sur $]-2\,;2[$.

**Variations :** $g$ est de la forme $\ln(u)$ avec $\begin{cases} u(t) = 4 - t^2 \\ u'(t) = -2t \end{cases}$, donc pour tout $t \in ]-2\,;2[$ :

$$g'(t) = \frac{u'(t)}{u(t)} = \frac{-2t}{4-t^2}$$

Le dénominateur est strictement positif sur $]-2\,;2[$ : $g'(t)$ est du signe de $-2t$, qui s'annule en 0 et dont le coefficient directeur $a = -2$ est négatif.

| $t$ | $-2$ | | $0$ | | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $-2t$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ |
| $4-t^2$ | ‖ | $+$ | ‖ | $+$ | ‖ |
| $g'(t)$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ |
| $g$ | ‖ | ↗ | $\ln(4)$ | ↘ | ‖ |

$g$ admet un **maximum** égal à :

$$\boxed{g(0) = \ln(4)}$$

c) $h(x) = \ln(e^x + 2) - \dfrac{x}{2}$

**Ensemble de définition :** pour tout réel $x$, $e^x > 0$, donc $e^x + 2 > 0$ : $h$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

**Variations :** $\ln(e^x + 2)$ est de la forme $\ln(u)$ avec $\begin{cases} u(x) = e^x + 2 \\ u'(x) = e^x \end{cases}$, donc pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{e^x}{e^x + 2} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{2e^x - (e^x + 2)}{2(e^x + 2)} \\ &= \boxed{\frac{e^x - 2}{2(e^x + 2)}} \end{aligned}$$

- pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} & e^x - 2 > 0 \\ \Leftrightarrow\ & e^x > 2 \\ \Leftrightarrow\ & x > \ln(2) \end{aligned}$$

($e^a > k \Leftrightarrow a > \ln(k)$, avec $k > 0$ ; (ln strictement croissante))

donc $e^x - 2$ s'annule en $\ln(2)$, est négatif avant $\ln(2)$ et positif après ;

- pour tout réel $x$, $2(e^x + 2) > 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\ln(2)$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $e^x - 2$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ |
| $2(e^x + 2)$ | ‖ | $+$ | ‖ | $+$ | ‖ |
| $h'(x)$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ |
| $h$ | ‖ | ↘ | $\frac{3}{2}\ln(2)$ | ↗ | ‖ |

$h$ admet un **minimum**, atteint en $\ln(2)$ :

$$\begin{aligned} & h\big(\ln(2)\big) \\ &= \ln\left(e^{\ln(2)}+2\right) - \frac{\ln(2)}{2} && e^{\ln(2)} = 2 \\ &= \ln(4) - \frac{\ln(2)}{2} && \ln(4) = \ln(2^2) = 2\ln(2) \\ &= 2\ln(2) - \frac{\ln(2)}{2} \\ &= \boxed{\frac{3}{2}\ln(2)} \end{aligned}$$

d) $p(t) = \ln\left(e^t + e^{-t}\right)$

**Ensemble de définition :** pour tout réel $t$, $e^t > 0$ et $e^{-t} > 0$, donc $e^t + e^{-t} > 0$ : $p$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

**Variations :** $p$ est de la forme $\ln(u)$ avec $\begin{cases} u(t) = e^t + e^{-t} \\ u'(t) = e^t - e^{-t} \end{cases}$, donc pour tout réel $t$ :

$$p'(t) = \frac{u'(t)}{u(t)} = \boxed{\frac{e^t - e^{-t}}{e^t + e^{-t}}}$$

- pour tout réel $t$ :

$$\begin{aligned} & e^t - e^{-t} > 0 \\ \Leftrightarrow\ & e^t > e^{-t} && \text{exp strictement croissante} \\ \Leftrightarrow\ & t > -t \\ \Leftrightarrow\ & t > 0 \end{aligned}$$

donc $e^t - e^{-t}$ s'annule en 0, est négatif avant 0 et positif après ;

- pour tout réel $t$, $e^t + e^{-t} > 0$.

| $t$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $e^t - e^{-t}$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $e^t + e^{-t}$ | | $+$ | | $+$ | |
| $p'(t)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $p$ | | ↘ | $\ln(2)$ | ↗ | |

$p$ admet un **minimum**, atteint en 0 :

$$\begin{aligned} p(0) &= \ln(e^0 + e^0) \\ &= \boxed{\ln(2)} \end{aligned}$$

e) $m(x) = \ln(x) + \ln(6-x)$

**Ensemble de définition :** $\ln(x)$ et $\ln(6-x)$ existent si et seulement si $\begin{cases} x > 0 \\ 6-x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < 6 \end{cases}$.

Donc $m$ est définie et dérivable sur $]0\,;6[$.

**Variations :** $\ln(6-x)$ est de la forme $\ln(u)$ avec $\begin{cases} u(x) = 6-x \\ u'(x) = -1 \end{cases}$, donc pour tout $x \in ]0\,;6[$ :

$$\begin{aligned} m'(x) &= \frac{1}{x} - \frac{1}{6-x} \\ &= \frac{6-x-x}{x(6-x)} \\ &= \boxed{\frac{6-2x}{x(6-x)}} \end{aligned}$$

- $6-2x$ s'annule en 3 et son coefficient directeur $-2$ est négatif : positif avant 3, négatif après ;
- pour tout $x \in ]0\,;6[$, $x > 0$ et $6-x > 0$.

| $x$ | 0 | | 3 | | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| $6-2x$ | | + | 0 | − | |
| $x$ | | + | | + | |
| $6-x$ | | + | | + | |
| $m'(x)$ | | + | 0 | − | |
| $m$ | | ↗ | $2\ln(3)$ | ↘ | |

$m$ admet un **maximum**, atteint en 3 :

$$\begin{aligned} &m(3) \\ &= \ln(3) + \ln(3) \\ &= \boxed{2\ln(3)} \end{aligned}$$

f) $k(t) = \ln(t^2+1) - t$

**Ensemble de définition :** pour tout réel $t$, $t^2 \geq 0$, donc $t^2 + 1 \geq 1 > 0$ : $k$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

**Variations :** $\ln(t^2+1)$ est de la forme $\ln(u)$ avec $\begin{cases} u(t) = t^2+1 \\ u'(t) = 2t \end{cases}$, donc pour tout réel $t$ :

$$\begin{aligned} k'(t) &= \frac{2t}{t^2+1} - 1 \\ &= \frac{2t - t^2 - 1}{t^2+1} \\ &= \boxed{-\frac{(t-1)^2}{t^2+1}} \end{aligned}$$

• le trinôme $-(t-1)^2 = -t^2+2t-1$ a pour racine double 1, et son coefficient dominant $a=-1$ est négatif : il est du signe de $a$ et ne s'annule qu'en 1 ;
• pour tout réel $t$, $t^2+1>0$.

| $t$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $-(t-1)^2$ | | $-$ | $0$ | $-$ | |
| $t^2+1$ | | $+$ | | $+$ | |
| $k'(t)$ | | $-$ | $0$ | $-$ | |
| $k$ | | ↘ | $\ln(2)-1$ | ↘ | |

$k'(t) \leq 0$ et $k'$ ne s'annule qu'en 1 : $k$ est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$ et

$\boxed{k \text{ n'admet pas d'extremum}}$

**Exercice n° 26.** ♠ ♠ ♠ *(D'après le polycopié du lycée Louis-le-Grand)* Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle est dérivable, puis calculer sa dérivée.

a) $f(x) = \ln\big(\ln(\ln(x))\big)$

**Ensemble de dérivabilité.** $\ln(x)$ existe si et seulement si $x>0$ ; $\ln(\ln(x))$ existe si et seulement si $\ln(x)>0$, c'est-à-dire $x>1$ ; $\ln\big(\ln(\ln(x))\big)$ existe si et seulement si $\ln(\ln(x))>0$, c'est-à-dire $\ln(x)>1$, soit $x>e$. Donc $f$ est dérivable sur $]e\,;+\infty[$.

**Dérivée.** $f$ est de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = \ln(\ln(x)) \\ u'(x) = \dfrac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} = \dfrac{1}{x\ln(x)} \end{cases}$$

car $\ln(\ln(x))$ est elle-même de la forme $\ln(w)$, avec $w(x)=\ln(x)$. Pour tout réel $x>e$ :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$$
$$= \boxed{\frac{1}{x\ln(x)\ln(\ln(x))}}$$

b) $g(x) = \ln\left(\sqrt{\dfrac{x+1}{x-1}}\right)$

**Ensemble de dérivabilité** : il faut $x\neq 1$ et $\dfrac{x+1}{x-1}>0$.
• $x+1$ s'annule en $-1$ et son coefficient directeur $a=1$ est positif ;
• $x-1$ s'annule en 1 et son coefficient directeur $a=1$ est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $\dfrac{x+1}{x-1}$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $\|\|$ | $+$ | |

$g$ est donc dérivable sur $]-\infty\,;-1[$ et sur $]1\,;+\infty[$.

**Dérivée** : pour tout $x$ de $]-\infty\,;-1[\cup]1\,;+\infty[$, $g(x)=\dfrac{1}{2}\ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$, car $\ln(\sqrt{a})=\dfrac{1}{2}\ln(a)$ pour $a>0$.

Donc $g=\dfrac{1}{2}\ln(u)$ avec $u=\dfrac{v}{w}$, où :

$$\begin{cases} v(x)=x+1 \\ v'(x)=1 \end{cases} \qquad \begin{cases} w(x)=x-1 \\ w'(x)=1 \end{cases}$$

Pour tout $x$ de $]-\infty\,;-1[\cup]1\,;+\infty[$ :

$$\begin{aligned} u'(x) &= \frac{1\times(x-1)-(x+1)\times 1}{(x-1)^2} \\ &= \frac{-2}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{1}{2}\times\frac{u'(x)}{u(x)} \\ &= \frac{1}{2}\times\frac{-2}{(x-1)^2}\times\frac{x-1}{x+1} \\ &= \boxed{-\frac{1}{(x-1)(x+1)}} \end{aligned}$$

**Exercice n° 27.** ♠ ♠ ♠ *(Dérivée logarithmique, d'après le polycopié du lycée Louis-le-Grand)* Si $f$ est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle $I$, on appelle dérivée logarithmique de $f$ la fonction $\dfrac{f'}{f}$, c'est-à-dire la dérivée de $\ln(f)$.

1. Soit $u$ et $v$ deux fonctions dérivables et strictement positives sur $I$. Montrer que $\dfrac{(uv)'}{uv}=\dfrac{u'}{u}+\dfrac{v'}{v}$ de deux façons : avec la formule de dérivation d'un produit, puis en dérivant $\ln(uv)=\ln(u)+\ln(v)$.
   - Avec la dérivée d'un produit : $\dfrac{(uv)'}{uv}=\dfrac{u'v+uv'}{uv}=\dfrac{u'v}{uv}+\dfrac{uv'}{uv}=\dfrac{u'}{u}+\dfrac{v'}{v}$.
   - Avec ln : $uv>0$, et $\ln(uv)=\ln(u)+\ln(v)$. En dérivant les deux membres avec $(\ln(w))'=\dfrac{w'}{w}$ :

$$\frac{(uv)'}{uv}=\frac{u'}{u}+\frac{v'}{v}$$

2. Montrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$ et toutes fonctions $u_1, \ldots, u_n$ dérivables et strictement positives sur $I$ :

$$\frac{(u_1 \times u_2 \times \cdots \times u_n)'}{u_1 \times u_2 \times \cdots \times u_n} = \frac{u_1'}{u_1} + \frac{u_2'}{u_2} + \cdots + \frac{u_n'}{u_n}$$

On note $P_n$ cette propriété, et $\Pi_n = u_1 \times \cdots \times u_n$ : c'est une fonction dérivable et strictement positive (produit de telles fonctions).

**Initialisation.** Pour $n = 1$, les deux membres valent $\frac{u_1'}{u_1}$ : $P_1$ est vraie.

**Hérédité.** Supposons $P_n$ vraie pour un entier $n \geq 1$. On a $\Pi_{n+1} = \Pi_n \times u_{n+1}$, produit de deux fonctions dérivables et strictement positives. D'après la question 1, puis l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned}\frac{\Pi_{n+1}'}{\Pi_{n+1}} &= \frac{\Pi_n'}{\Pi_n} + \frac{u_{n+1}'}{u_{n+1}} \\ &= \frac{u_1'}{u_1} + \cdots + \frac{u_n'}{u_n} + \frac{u_{n+1}'}{u_{n+1}}\end{aligned}$$

$P_{n+1}$ est vraie.

**Conclusion.** Par récurrence, $P_n$ est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

3. Application : on pose $P(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ pour $x > 3$. Exprimer $\frac{P'(x)}{P(x)}$, puis en déduire le signe de $P'(x)$ sur $]3\,;+\infty[$.

Pour tout réel $x > 3$, les trois facteurs sont strictement positifs, de dérivée 1. D'après la question 2 :

$$\boxed{\frac{P'(x)}{P(x)} = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-3}}$$

C'est une somme de trois nombres strictement positifs, donc $\frac{P'(x)}{P(x)} > 0$. Comme $P(x) > 0$, on en déduit que, pour tout réel $x > 3$ :

$$\boxed{P'(x) > 0}$$

# Équations différentielles et logarithme

**Exercice n° 28.** ♠ On considère l'équation différentielle $(E) : y' = 2y + \frac{1}{x} - 2\ln(x)$ sur $]0\,;+\infty[$.

1. Vérifier que la fonction $y_0$ définie sur $]0\,;+\infty[$ par $y_0(x) = \ln(x)$ est une solution particulière de $(E)$.

$y_0$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et, pour tout réel $x > 0$, $y_0'(x) = \frac{1}{x}$. D'autre part, pour tout réel $x > 0$ :

$$\begin{aligned}2y_0(x) + \frac{1}{x} - 2\ln(x) &= 2\ln(x) + \frac{1}{x} - 2\ln(x) \\ &= \frac{1}{x} \\ &= y_0'(x)\end{aligned}$$

Donc $y_0$ est bien une solution particulière de $(E)$.

2. Résoudre l'équation homogène $(H) : y' = 2y$, puis en déduire les solutions de $(E)$.
D'après le cours, les solutions de $(H) : y' = 2y$ sur $]0\,;+\infty[$ sont les fonctions $x \mapsto Ce^{2x}$, $C \in \mathbb{R}$ :

$$\mathcal{S}_H = \left\{x \mapsto Ce^{2x} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}$$

Les solutions de $(E)$ sont la somme de la solution particulière $y_0$ et des solutions de $(H)$ :

$$\boxed{\mathcal{S}_E = \left\{x \mapsto Ce^{2x} + \ln(x) \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

3. Déterminer la solution $f$ de $(E)$ telle que $f(1) = 2$.
D'après la question 2, il existe un réel $C$ tel que, pour tout réel $x > 0$ :

$$f(x) = Ce^{2x} + \ln(x)$$

Or $f(1) = Ce^2 + \ln(1) = Ce^2$, donc :

$$\begin{aligned} f(1) = 2 &\Leftrightarrow Ce^2 = 2 \\ &\Leftrightarrow C = 2e^{-2} \end{aligned}$$

Donc, pour tout réel $x > 0$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= 2e^{-2} \times e^{2x} + \ln(x) \\ &= \boxed{2e^{2x-2} + \ln(x)} \end{aligned} \qquad e^a \times e^b = e^{a+b}$$

4. Étudier les variations de cette fonction $f$ sur $]0\,;+\infty[$.
$f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout $x > 0$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2 \times 2e^{2x-2} + \frac{1}{x} \\ &= \boxed{4e^{2x-2} + \frac{1}{x}} \end{aligned}$$

Pour tout $x > 0$, $e^{2x-2} > 0$ et $\dfrac{1}{x} > 0$, donc $f'(x) > 0$ : $f$ est strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$.

**Exercice n° 29.** ♠ ♠ *(D'après le polycopié du lycée Louis-le-Grand)* Une population de bactéries se développe avec une vitesse proportionnelle à son effectif : le nombre $N(t)$ de bactéries à l'instant $t$ (en minutes) vérifie $N'(t) = KN(t)$, où $K$ est une constante strictement positive. À l'instant $t = 0$, il y a $10^6$ bactéries, et $2 \times 10^6$ au bout de 12 minutes.

1. Exprimer $N(t)$ en fonction de $K$ et de $t$.
D'après le cours, les solutions de l'équation $y' = Ky$ sont les fonctions $t \mapsto Ce^{Kt}$, $C \in \mathbb{R}$ : il existe un réel $C$ tel que, pour tout $t \geq 0$, $N(t) = Ce^{Kt}$. Comme $N(0) = Ce^0 = C$ et $N(0) = 10^6$, on a $C = 10^6$ et, pour tout $t \geq 0$ :

$$\boxed{N(t) = 10^6\, e^{Kt}}$$

2. Montrer que $K = \dfrac{\ln(2)}{12}$.

$$\begin{aligned} & N(12) = 2 \times 10^6 \\ \Leftrightarrow\ & 10^6\, e^{12K} = 2 \times 10^6 \\ \Leftrightarrow\ & e^{12K} = 2 \\ \Leftrightarrow\ & 12K = \ln(2) \\ \Leftrightarrow\ & \boxed{K = \frac{\ln(2)}{12}} \end{aligned}$$

($e^a = k \Leftrightarrow a = \ln(k)$, avec $k > 0$)

3. Au bout de combien de temps la population atteindra-t-elle $10^8$ bactéries ? On donnera la valeur exacte, puis une valeur arrondie à la minute.

Pour tout réel $t \geq 0$ :

$$\begin{aligned} & 10^6\, e^{Kt} = 10^8 \\ \Leftrightarrow\ & e^{Kt} = 100 \\ \Leftrightarrow\ & Kt = \ln(100) \\ \Leftrightarrow\ & t = \frac{\ln(100)}{K} \\ \Leftrightarrow\ & t = \frac{12\ln(100)}{\ln(2)} \end{aligned}$$

($e^a = k \Leftrightarrow a = \ln(k)$, avec $k > 0$)

Or $\dfrac{12\ln(100)}{\ln(2)} \approx 79{,}7$ : la population atteint $10^8$ bactéries au bout d'environ :

$$\boxed{\text{80 minutes}}$$

**Exercice n° 30.** ♠ ♠ ♠ On considère l'équation différentielle $(E) : y' + 2y = 2\ln(x) + \dfrac{1}{x} + 4$ sur $]0\,;+\infty[$.
On cherche une solution particulière de la forme $y_0(x) = a\ln(x) + b$, où $a$ et $b$ sont deux réels.

1. On suppose que $y_0$ est solution de $(E)$. En écrivant l'égalité pour $x = 1$ puis pour $x = e$, montrer que $a = 1$ et $b = 2$.

$y_0'(x) = \dfrac{a}{x}$, donc pour tout $x > 0$ : $\dfrac{a}{x} + 2a\ln(x) + 2b = 2\ln(x) + \dfrac{1}{x} + 4$.

- Pour $x = 1$ : $a + 2b = 5$.
- Pour $x = e$ : $\dfrac{a}{e} + 2a + 2b = 6 + \dfrac{1}{e}$.

En soustrayant la première égalité à la seconde :

$$\begin{aligned} & \frac{a}{e} + a = 1 + \frac{1}{e} \Leftrightarrow a\left(1 + \frac{1}{e}\right) = 1 + \frac{1}{e} \\ \Leftrightarrow\ & a = 1 \end{aligned}$$

Puis $2b = 5 - a = 4$, donc $b = 2$.

2. Vérifier que la fonction $x \mapsto \ln(x) + 2$ est bien une solution de $(E)$.

$y_0$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et, pour tout réel $x>0$, $y_0'(x)=\dfrac{1}{x}$. Donc, pour tout réel $x>0$ :

$$\begin{aligned} y_0'(x)+2y_0(x) &= \frac{1}{x}+2\big(\ln(x)+2\big)\\ &= 2\ln(x)+\frac{1}{x}+4 \end{aligned}$$

C'est bien le second membre de $(E)$ : $y_0$ est solution de $(E)$.

3. En déduire les solutions de $(E)$.
L'équation homogène $(H)$ : $y'+2y=0$, c'est-à-dire $y'=-2y$, a pour solutions :

$$\mathcal{S}_H=\left\{x\mapsto Ce^{-2x}\ /\ C\in\mathbb{R}\right\}$$

Les solutions de $(E)$ sont la somme de la solution particulière $x\mapsto\ln(x)+2$ et des solutions de $(H)$ :

$$\boxed{\mathcal{S}_E=\left\{x\mapsto Ce^{-2x}+\ln(x)+2\ /\ C\in\mathbb{R}\right\}}$$

## Exercices type bac

**Exercice n° 31.** ♠ On considère la fonction $f$ définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x)=x^2-8\ln(x)$.

1. Montrer que, pour tout réel $x$ de $]0\,;+\infty[$, $f'(x)=\dfrac{2\left(x^2-4\right)}{x}$.

$f$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout $x>0$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x-\frac{8}{x}\\ &= \frac{2x\times x}{x}-\frac{8}{x}\\ &= \frac{2x^2-8}{x}\\ &= \boxed{\frac{2(x^2-4)}{x}} \end{aligned}$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0\,;+\infty[$, puis dresser le tableau de variations de $f$. On précisera la valeur exacte du minimum de $f$ sur $]0\,;+\infty[$.

Pour tout réel $x>0$ :

$$f'(x)=\frac{2(x^2-4)}{x}=\frac{2(x-2)(x+2)}{x}$$

- $x-2$ s'annule en 2 et son coefficient directeur $a=1$ est positif : négatif avant 2, positif après ;
- $x+2$ s'annule en $-2$ et son coefficient directeur $a=1$ est positif : pour tout $x>0$, $x+2>0$ ;
- pour tout $x>0$, $x>0$, et le facteur 2 est positif.

| $x$ | $0$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x-2$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+2$ | ‖ | $+$ | | $+$ | |
| $x$ | ‖ | $+$ | | $+$ | |
| $f'(x)$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f$ | ‖ | ↘ | $4-8\ln(2)$ | ↗ | |

$f$ est strictement décroissante sur $]0\,;2]$ et strictement croissante sur $[2\,;+\infty[$. Son minimum sur $]0\,;+\infty[$ vaut

$$\begin{aligned} f(2) &= 2^2 - 8\ln(2) \\ &= \boxed{4-8\ln(2)} \approx -1{,}55 \end{aligned}$$

3. Pour tout nombre réel $k$, on considère la fonction $g_k$ définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$g_k(x) = x^2 - 8\ln(x) + k.$$

En s'aidant du tableau de variations de $f$, déterminer la plus petite valeur de $k$ pour laquelle la fonction $g_k$ est positive sur l'intervalle $]0\,;+\infty[$.

Pour tout $x > 0$, $g_k(x) = f(x) + k$.

$g_k$ est positive sur $]0\,;\,+\infty[$ si et seulement si, pour tout $x > 0$, $f(x) + k \geq 0$, c'est-à-dire $f(x) \geq -k$.

Or $f$ atteint son minimum en 2, donc :

$$\begin{aligned} \text{pour tout } x > 0,\ f(x) \geq -k &\Leftrightarrow f(2) \geq -k \\ &\Leftrightarrow 4 - 8\ln(2) \geq -k \\ &\Leftrightarrow k \geq 8\ln(2) - 4 \end{aligned}$$

La plus petite valeur de $k$ pour laquelle $g_k$ est positive sur $]0\,;\,+\infty[$ est donc :

$$\boxed{k = 8\ln(2) - 4}$$

**Exercice n° 32.** ♠ ♠ *(D'après le bac S, Métropole, juin 2016, exercice 3)*
**Partie A.** On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - \ln(1+x^2)$.

1. Justifier que $f$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, puis montrer que pour tout réel $x$, $f'(x) = \dfrac{(x-1)^2}{1+x^2}$.

   Pour tout réel $x$, $x^2 \geq 0$, donc $1 + x^2 \geq 1 > 0$. Par conséquent, $\ln(1+x^2)$ est bien défini pour tout réel $x$.

   La fonction $x \mapsto \ln(1+x^2)$ est de la forme $\ln(u)$, avec $\begin{cases} u(x) = 1+x^2 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$

   Donc $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables, et pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= x - \ln(1+x^2) \\ f'(x) &= 1 - \frac{2x}{1+x^2} \\ &= \frac{1+x^2-2x}{1+x^2} = \boxed{\frac{(x-1)^2}{1+x^2}} \end{aligned}$$

2. En déduire le sens de variation de $f$ sur $\mathbb{R}$, puis calculer $f(0)$ et $f(1)$.

   D'après la question 1, pour tout réel $x$, $f'(x) = \dfrac{(x-1)^2}{1+x^2}$ :

   • le trinôme $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$ a pour racine double 1, et son coefficient dominant $a = 1$ est positif : il est du signe de $a$ et ne s'annule qu'en 1 ;

   • pour tout réel $x$, $x^2 \geq 0$, donc $1 + x^2 \geq 1 > 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $(x-1)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |
| $1+x^2$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |

   $f'(x) \geq 0$ et $f'$ ne s'annule qu'en 1 : $f$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x) &= x - \ln(1+x^2) \\ f(0) &= 0 - \ln(1+0^2) = 0 - \ln(1) = \boxed{0} \\ f(1) &= 1 - \ln(1+1^2) = \boxed{1 - \ln(2)} \end{aligned}$$

**Partie B.** On considère la suite $(u_n)$ définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel $n$, $u_{n+1} = u_n - \ln(1+u_n^2)$.

1. Calculer $u_1$.

   $u_1 = u_0 - \ln(1+u_0^2) = 1 - \ln(1+1^2) = \boxed{1-\ln(2)} \approx 0{,}31$

2. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel $n$ : $\quad 0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$.

   Pour tout entier naturel $n$, on note $P_n$ la propriété : « $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$ ».

   **Initialisation.** Montrons que $P_0$ est vraie, c'est-à-dire que $0 \leq u_1 \leq u_0 \leq 1$.

   On sait que $u_0 = 1$ et $u_1 = 1 - \ln(2) \approx 0{,}31$ (question 1).

Or $0 \leq 0{,}31 \leq 1$, donc $0 \leq u_1 \leq u_0 \leq 1$ : $P_0$ est vraie.

**Hérédité.** On suppose que $P_n$ est vraie pour un rang $n$ fixé, c'est-à-dire $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$. Montrons que $P_{n+1}$ est vraie, c'est-à-dire que $0 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 1$.
D'après la partie A, $f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, $f(0) = 0$ et $f(1) = 1 - \ln(2)$. D'après l'hypothèse de récurrence :

$$0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$$

$$f(0) \leq f(u_{n+1}) \leq f(u_n) \leq f(1) \quad \begin{matrix} \text{croissante sur } \mathbb{R} \\ f(u_{n+1}) = u_{n+2},\ f(u_n) = u_{n+1}, \end{matrix}$$

$$0 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 1 - \ln(2) \quad f(0) = 0,\ f(1) = 1 - \ln(2)$$

Or $1 - \ln(2) \leq 1$, donc $0 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 1$ : $P_{n+1}$ est vraie.

**Conclusion.** Par initialisation et hérédité, la propriété $P_n$ est vraie pour tout entier naturel $n$ :

$$\boxed{\text{pour tout entier naturel } n,\ 0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1}$$

3. En déduire le sens de variation de la suite $(u_n)$.
D'après la question 2, pour tout entier naturel $n$, $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$. En particulier, pour tout entier naturel $n$, $u_{n+1} \leq u_n$ : **la suite $(u_n)$ est décroissante**.

## Le coin physique-chimie

**Exercice n° 33.** ♠ ♠ *(Radioactivité, ne nécessite pas la spécialité physique-chimie)*
On étudie la désintégration d'un échantillon radioactif. On note $N(t)$ le nombre de noyaux radioactifs présents à l'instant $t$ (exprimé en années) et $N_0 = N(0)$ le nombre initial de noyaux. La vitesse de désintégration est proportionnelle au nombre de noyaux présents, ce qui se traduit par l'équation différentielle $(E) : N'(t) = -\lambda N(t)$, où $\lambda > 0$ est la constante radioactive, caractéristique de l'élément considéré.

1. a) Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation $(E)$.
$(E)$ est de la forme $y' = ay$ avec $a = -\lambda$. D'après le cours :

$$\boxed{\mathcal{S}_E = \left\{ t \mapsto Ce^{-\lambda t} \ / \ C \in \mathbb{R} \right\}}$$

b) Montrer que la solution $N$ de l'équation $(E)$ vérifiant $N(0) = N_0$ s'exprime par $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.
D'après la question 1. a), il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $t \geq 0$, $N(t) = Ce^{-\lambda t}$. Or $N(0) = Ce^0 = C$ et $N(0) = N_0$ : donc $C = N_0$ et, pour tout $t \geq 0$ :

$$\boxed{N(t) = N_0 e^{-\lambda t}}$$

2. La demi-vie $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle $N(t_{1/2}) = \dfrac{N_0}{2}$.

a) Montrer que $t_{1/2} = \dfrac{\ln(2)}{\lambda}$.

$$
\begin{aligned}
& N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2} \\
\Leftrightarrow\ & N_0 e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{N_0}{2} \\
\Leftrightarrow\ & e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2} \\
\Leftrightarrow\ & -\lambda t_{1/2} = \ln\left(\frac{1}{2}\right) && \left(e^a = k \Leftrightarrow a = \ln(k), \text{ avec } k > 0\right) \\
\Leftrightarrow\ & -\lambda t_{1/2} = -\ln(2) && \left(\ln\left(\tfrac{1}{a}\right) = -\ln(a)\right) \\
\Leftrightarrow\ & t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}
\end{aligned}
$$

b) Le carbone 14 a une demi-vie de 5 730 ans. Déterminer sa constante radioactive $\lambda$ en année$^{-1}$. On donnera une valeur approchée à $10^{-5}$ près.

D'après la question 2. a), $\lambda = \dfrac{\ln(2)}{t_{1/2}}$, donc :

$$
\begin{aligned}
\lambda &= \frac{\ln(2)}{5\,730} \\
&\approx 1{,}2097 \times 10^{-4}
\end{aligned}
$$

À $10^{-5}$ près :

$$\boxed{\lambda \approx 0{,}00012 \text{ année}^{-1}}$$

3. On cherche à dater un morceau de bois ancien. On mesure que l'échantillon ne contient plus que 73 % de la quantité initiale de carbone 14.

a) Écrire l'équation à résoudre pour déterminer l'âge $t$ de l'échantillon.

L'âge $t$ vérifie $N(t) = 0{,}73\,N_0$, c'est-à-dire $N_0 e^{-\lambda t} = 0{,}73\,N_0$. Or $N_0 > 0$, donc :

$$\boxed{e^{-\lambda t} = 0{,}73}$$

b) En déduire l'âge $t$ de l'échantillon, arrondi à l'année.

Pour tout réel $t \geq 0$ :

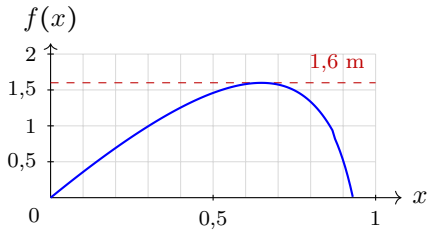
$$
\begin{aligned}
& e^{-\lambda t} = 0{,}73 \\
\Leftrightarrow\ & -\lambda t = \ln(0{,}73) && \left(e^a = k \Leftrightarrow a = \ln(k), \text{ avec } k > 0\right) \\
\Leftrightarrow\ & t = -\frac{\ln(0{,}73)}{\lambda} \\
\Leftrightarrow\ & t = -\frac{5\,730\ln(0{,}73)}{\ln(2)} && \left(\lambda = \tfrac{\ln(2)}{5\,730}\right)
\end{aligned}
$$

À la calculatrice, $t \approx 2\,601{,}6$ : l'échantillon a environ :

$$\boxed{2\,602 \text{ ans}}$$

**Exercice n° 34.** ♠ ♠ ♠ *(Projectile dans un fluide, ne nécessite pas la spécialité physique-chimie)*

On lance un projectile dans un fluide. On modélise sa trajectoire par la courbe de la fonction $f$ définie sur $[0\,;1[$ par $f(x) = bx + 2\ln(1-x)$, où $b \geq 2$ est un paramètre réel ; $x$ et $f(x)$ sont l'abscisse et la hauteur du projectile, en mètres. On cherche les valeurs de $b$ pour lesquelles la hauteur du projectile ne dépasse pas 1,6 m. Ci-contre, la trajectoire obtenue pour $b = 5{,}69$.




1. Calculer $f'(x)$, puis montrer que $f$ admet un maximum, atteint en $x_b = 1 - \dfrac{2}{b}$.

   $f$ est dérivable sur $[0\,;1[$ comme somme de fonctions dérivables : $\ln(1-x)$ est de la forme $\ln(u)$ avec

   $$\begin{cases} u(x) = 1 - x \\ u'(x) = -1 \end{cases}$$

   Pour tout $x \in [0\,;1[$ :

   $$\begin{aligned} f'(x) &= b + 2 \times \frac{-1}{1-x} \\ &= \boxed{\frac{b(1-x)-2}{1-x}} \end{aligned}$$

   • $b(1-x)-2 = -bx + b - 2$ est une expression affine en $x$, qui s'annule en $x_b = 1 - \dfrac{2}{b}$ (car $b > 0$), et dont le coefficient directeur $a = -b$ est négatif ; comme $b \geq 2$, $x_b \in [0\,;1[$ ;

   • pour tout $x \in [0\,;1[$, $1 - x > 0$.

| $x$ | $0$ | | $x_b$ | | $1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $b(1-x)-2$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $1-x$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f$ | | ↗ | $f(x_b)$ | ↘ | |

   $f$ est croissante sur $[0\,;x_b]$ et décroissante sur $[x_b\,;1[$ : elle admet un **maximum**, atteint en $x_b = 1 - \dfrac{2}{b}$.

2. Montrer que ce maximum vaut $g(b)$, où $g$ est la fonction définie sur $[2\,;+\infty[$ par :

   $$g(x) = x - 2 + 2\ln(2) - 2\ln(x)$$

   $1 - x_b = \dfrac{2}{b}$, donc :

   $$\begin{aligned} & f(x_b) \\ &= b\left(1 - \frac{2}{b}\right) + 2\ln\left(\frac{2}{b}\right) \\ &= b - 2 + 2\ln(2) - 2\ln(b) \\ &= g(b) \end{aligned}$$

   $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$

3. Montrer que la fonction $g$ est strictement croissante sur $[2\,;+\infty[$.
   $g$ est dérivable sur $[2\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout réel $x \geq 2$ :

$$g'(x) = 1 - \frac{2}{x}$$
$$= \boxed{\frac{x-2}{x}}$$

   - $x - 2$ s'annule en 2 et son coefficient directeur $a = 1$ est positif : négatif avant 2, positif après ;
   - pour tout $x \geq 2$, $x > 0$.

| $x$ | 2 | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $x-2$ | 0 | + | |
| $x$ | | + | |
| $g'(x)$ | 0 | + | |

   $g'(x) > 0$ pour tout $x > 2$ et $g'(2) = 0$ : $g$ est **strictement croissante** sur $[2\,;+\infty[$.

4. On admet que $g(x) = 1{,}6$ a une unique solution $a$ dans $[2\,;+\infty[$. Encadrer $a$ à $10^{-2}$ près (calculatrice).
   À la calculatrice, $g(5{,}69) \approx 1{,}599 < 1{,}6$ et $g(5{,}70) \approx 1{,}605 > 1{,}6$. Comme $g$ est strictement croissante :

$$\boxed{5{,}69 < a < 5{,}70}$$

5. En déduire les valeurs de $b$ qui répondent au problème.
   La hauteur maximale est $g(b)$. Or $g$ est strictement croissante sur $[2\,;+\infty[$ et $g(a) = 1{,}6$, donc, pour tout $b \geq 2$ :

$$g(b) \leq 1{,}6 \Leftrightarrow g(b) \leq g(a)$$
$$\Leftrightarrow b \leq a$$

   Les valeurs qui conviennent sont donc :

$$\boxed{b \in [2\,;a]}$$

   C'est-à-dire, d'après la question 4, environ $2 \leq b \leq 5{,}69$.